

DSP 期末复习逐页题目册

覆盖范围：数字信号处理/04_ 原始资料/期末复习.md 第 1-23 页。

本册只含题目，不含答案；请完成后再打开答案解析册批改。

题型按满血题库设计：每页 25 题，另附 2 套综合卷。

总题量：595 题。

第 1 页：《数字信号处理》期末总结

一、选择题

1. 下列关于本页考点“DSP 复习主线是从离散时间信号与系统出发，进入变换域分析，再学习 FFT、数字滤波”的理解，哪一项最准确？○

A. DSP 复习主线是从离散时间信号与系统出发，进入变换域分析，再学习 FFT、数字滤波器和抽样率转换。

B. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。

C. 它与“数字频率和序列周期性是后续 DTFT、DFT 与 FFT 的基础”完全等价，没有任何区别。

D. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。

2. 下列关于本页考点“数字频率和序列周期性是后续 DTFT、DFT 与 FFT 的基础，不能只背公式。”的理解，哪一项最准确？○

A. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。

B. 它与“DTFT、DFT、Z 变换分别对应连续周期频谱、有限点频谱采样和”完全等价，没有任何区别。

C. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。

D. 数字频率和序列周期性是后续 DTFT、DFT 与 FFT 的基础，不能只背公式。

3. 下列关于本页考点“DTFT、DFT、Z 变换分别对应连续周期频谱、有限点频谱采样和复平面系统分析。”的理解，哪一项最准确？○

A. 它与“FFT 不是新的变换，而是高效计算 DFT 的算法。”完全等价，没有任何区别。

B. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。

C. DTFT、DFT、Z 变换分别对应连续周期频谱、有限点频谱采样和复平面系统分析。

D. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。

4. 下列关于本页考点“FFT 不是新的变换，而是高效计算 DFT 的算法。”的理解，哪一项最准确？○

A. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。

B. FFT 不是新的变换，而是高效计算 DFT 的算法。

C. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。

D. 它与“IIR 设计常借助模拟滤波器原型，FIR 设计常强调有限长、稳定”完全等价，没有任何区别。

5. 下列关于本页考点“IIR 设计常借助模拟滤波器原型，FIR 设计常强调有限长、稳定和线性相位。”的理解，哪一项最准确？○

A. IIR 设计常借助模拟滤波器原型，FIR 设计常强调有限长、稳定和线性相位。

B. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。

C. 它与“抽取和插值不仅改变采样率，还会改变频谱形态，需要低通滤波防混叠或”完全等价，没有任何区别。

D. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。

6. 下列关于本页考点“抽取和插值不仅改变采样率，还会改变频谱形态，需要低通滤波防混叠或去镜像。”的理解，哪一项最准确？○

A. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。

B. 它与“期末综合题通常要求把公式、适用条件、易错点和设计流程串起来。”完全等价，没有任何区别。

- C. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
- D. 抽取和插值不仅改变采样率，还会改变频谱形态，需要低通滤波防混叠或去镜像。
7. 下列关于本页考点“期末综合题通常要求把公式、适用条件、易错点和设计流程串起来。”的理解，哪一项最准确？○
- A. 它与“复习时要先写判据，再代入公式，最后检查周期性、单位、混叠或稳定性”完全等价，没有任何区别。
- B. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
- C. 期末综合题通常要求把公式、适用条件、易错点和设计流程串起来。
- D. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
8. 下列关于本页考点“复习时要先写判据，再代入公式，最后检查周期性、单位、混叠或稳定性等边界条件。”的理解，哪一项最准确？○
- A. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
- B. 复习时要先写判据，再代入公式，最后检查周期性、单位、混叠或稳定性等边界条件。
- C. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
- D. 它与“DSP 复习主线是从离散时间信号与系统出发，进入变换域分析，再学”完全等价，没有任何区别。
9. 下列关于本页考点“DSP 复习主线是从离散时间信号与系统出发，进入变换域分析，再学习 FFT、数字滤波”的理解，哪一项最准确？○
- A. DSP 复习主线是从离散时间信号与系统出发，进入变换域分析，再学习 FFT、数字滤波器和抽样率转换。
- B. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
- C. 它与“数字频率和序列周期性是后续 DTFT、DFT 与 FFT 的基础”完全等价，没有任何区别。
- D. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
10. 下列关于本页考点“数字频率和序列周期性是后续 DTFT、DFT 与 FFT 的基础，不能只背公式。”的理解，哪一项最准确？○
- A. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
- B. 它与“DTFT、DFT、Z 变换分别对应连续周期频谱、有限点频谱采样和”完全等价，没有任何区别。
- C. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
- D. 数字频率和序列周期性是后续 DTFT、DFT 与 FFT 的基础，不能只背公式。

二、判断题

11. 判断：复习“DSP 复习主线是从离散时间信号与系统出发，进入变换域分析，再学习 FFT、数字滤波”时，必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○
12. 判断：“数字频率和序列周期性是后续 DTFT、DFT 与 FFT 的基础，不能只背公式。”只要记住字面表述即可，计算和综合题中不会用到。○
13. 判断：复习“DTFT、DFT、Z 变换分别对应连续周期频谱、有限点频谱采样和复平面系统分析。”时，必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○
14. 判断：“FFT 不是新的变换，而是高效计算 DFT 的算法。”只要记住字面表述即可，计算和综合题中不会用到。○
15. 判断：复习“IIR 设计常借助模拟滤波器原型，FIR 设计常强调有限长、稳定和线性相位。”时，必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○
16. 判断：“抽取和插值不仅改变采样率，还会改变频谱形态，需要低通滤波防混叠或去镜像。”只要记住字面表述即可，计算和综合题中不会用到。○
17. 判断：复习“期末综合题通常要求把公式、适用条件、易错点和设计流程串起来。”时，必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○
18. 判断：“复习时要先写判据，再代入公式，最后检查周期性、单位、混叠或稳定性等边界条件。”只要记住字面表述即可，计算和综合题中不会用到。○

三、简答与计算题

19. 用自己的话解释本页考点“DSP 复习主线是从离散时间信号与系统出发，进入变换域分析，再学习 FFT、数字滤波器和抽样率转”是什么，并写出它解决的问题。
20. 列出“数字频率和序列周期性是后续 DTFT、DFT 与 FFT 的基础，不能只背公式。”的适用条件或使用前提，并说明忽略条件会错在哪里。
21. 围绕“DTFT、DFT、Z 变换分别对应连续周期频谱、有限点频谱采样和复平面系统分析。”设计一个小计算或小判断，并写出完整解题步骤。
22. 比较“FFT 不是新的变换，而是高效计算 DFT 的算法。”与“IIR 设计常借助模拟滤波器原型，FIR 设计常强调有限长、稳定和线性相位。”的区别和联系。
23. 整理本页所有公式或关键词，写成一条“先判断什么、再代入什么、最后检查什么”的解题流程。

四、综合题

24. 综合题：把本页“《数字信号处理》期末总结”中的所有考点串成一段期末答题式说明，要求包含定义、公式/流程、易错点和一个应用场景。
25. 综合题：以本页内容为核心，设计一道容易做错的期末陷阱题，并说明正确判据。

第 2 页：1. 理解数字频率的概念，掌握数字频率与模拟频率的关系

一、选择题

1. 下列关于本页考点“理解数字频率的概念，掌握数字频率与模拟频率的关系”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 理解数字频率的概念，掌握数字频率与模拟频率的关系
 - B. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - C. 它与“掌握序列周期性判断方法，会求周期”完全等价，没有任何区别。
 - D. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
2. 下列关于本页考点“掌握序列周期性判断方法，会求周期”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - B. 它与“线性、时不变、因果、稳定系统的判断”完全等价，没有任何区别。
 - C. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - D. 掌握序列周期性判断方法，会求周期
3. 下列关于本页考点“线性、时不变、因果、稳定系统的判断”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 它与“本页关键公式”完全等价，没有任何区别。
 - B. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - C. 线性、时不变、因果、稳定系统的判断
 - D. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
4. 下列关于本页考点“本页关键公式”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - B. 公式： $\omega = \Omega T = 2\pi \frac{f}{f_s}$
 - C. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - D. 它与“本页关键公式”完全等价，没有任何区别。
5. 下列关于本页考点“本页关键公式”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 公式： $x(n) = A \sin(n\omega_0 + \phi)$, $x(n) = e^{j\omega_0 n}$
 - B. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - C. 它与“理解数字频率的概念，掌握数字频率与模拟频率的关系”完全等价，没有任何区别。
 - D. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
6. 下列关于本页考点“理解数字频率的概念，掌握数字频率与模拟频率的关系”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。

- B. 它与“掌握序列周期性判断方法，会求周期”完全等价，没有任何区别。
 - C. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - D. 理解数字频率的概念，掌握数字频率与模拟频率的关系
7. 下列关于本页考点“掌握序列周期性判断方法，会求周期”的理解，哪一项最准确？○
- A. 它与“线性、时不变、因果、稳定系统的判断”完全等价，没有任何区别。
 - B. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - C. 掌握序列周期性判断方法，会求周期
 - D. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
8. 下列关于本页考点“线性、时不变、因果、稳定系统的判断”的理解，哪一项最准确？○
- A. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - B. 线性、时不变、因果、稳定系统的判断
 - C. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - D. 它与“理解数字频率的概念，掌握数字频率与模拟频率的关系”完全等价，没有任何区别。
9. 下列关于本页考点“理解数字频率的概念，掌握数字频率与模拟频率的关系”的理解，哪一项最准确？○
- A. 理解数字频率的概念，掌握数字频率与模拟频率的关系
 - B. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - C. 它与“掌握序列周期性判断方法，会求周期”完全等价，没有任何区别。
 - D. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
10. 下列关于本页考点“掌握序列周期性判断方法，会求周期”的理解，哪一项最准确？○
- A. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - B. 它与“线性、时不变、因果、稳定系统的判断”完全等价，没有任何区别。
 - C. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - D. 掌握序列周期性判断方法，会求周期

二、判断题

11. 判断：复习“理解数字频率的概念，掌握数字频率与模拟频率的关系”时，必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○
12. 判断：“掌握序列周期性判断方法，会求周期”只要记住字面表述即可，计算和综合题中不会用到。○
13. 判断：复习“线性、时不变、因果、稳定系统的判断”时，必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○
14. 判断：“本页关键公式”只要记住字面表述即可，计算和综合题中不会用到。○
15. 判断：复习“本页关键公式”时，必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○
16. 判断：“理解数字频率的概念，掌握数字频率与模拟频率的关系”只要记住字面表述即可，计算和综合题中不会用到。○
17. 判断：复习“掌握序列周期性判断方法，会求周期”时，必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○
18. 判断：“线性、时不变、因果、稳定系统的判断”只要记住字面表述即可，计算和综合题中不会用到。○

三、简答与计算题

19. 用自己的话解释本页考点“理解数字频率的概念，掌握数字频率与模拟频率的关系”是什么，并写出它解决的问题。
20. 列出“掌握序列周期性判断方法，会求周期”的适用条件或使用前提，并说明忽略条件会错在哪里。
21. 围绕“线性、时不变、因果、稳定系统的判断”设计一个小计算或小判断，并写出完整解题步骤。
22. 比较“本页关键公式”与“本页关键公式”的区别和联系。
23. 整理本页所有公式或关键词，写成一条“先判断什么、再代入什么、最后检查什么”的解题流程。

四、综合题

24. 综合题：把本页“1. 理解数字频率的概念，掌握数字频率与模拟频率的关系”中的所有考点串成一段期末答题式说明，要求包含定义、公式/流程、易错点和一个应用场景。
25. 综合题：以本页内容为核心，设计一道容易做错的期末陷阱题，并说明正确判据。

第 3 页：1. 掌握序列的傅立叶变换（DTFT）的定义

一、选择题

1. 下列关于本页考点“掌握序列的傅立叶变换（DTFT）的定义”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 掌握序列的傅立叶变换（DTFT）的定义
 - B. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - C. 它与“本页关键公式”完全等价，没有任何区别。
 - D. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
2. 下列关于本页考点“本页关键公式”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - B. 它与“掌握序列的傅立叶变换（DTFT）与 Z 变换的关系”完全等价，没有任何区别。
 - C. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - D. 离散、非周期序列 $\longleftrightarrow$ 周期（ 2π ）、连续的频谱
3. 下列关于本页考点“掌握序列的傅立叶变换（DTFT）与 Z 变换的关系”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 它与“本页关键公式”完全等价，没有任何区别。
 - B. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - C. 掌握序列的傅立叶变换（DTFT）与 Z 变换的关系
 - D. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
4. 下列关于本页考点“本页关键公式”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - B. 公式： $X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\omega n}$
 - C. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - D. 它与“本页关键公式”完全等价，没有任何区别。
5. 下列关于本页考点“本页关键公式”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 公式： $x(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega})e^{j\omega n} d\omega$
 - B. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - C. 它与“本页关键公式”完全等价，没有任何区别。
 - D. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
6. 下列关于本页考点“本页关键公式”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - B. 它与“本页关键公式”完全等价，没有任何区别。
 - C. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - D. 公式： $x(n) \longleftrightarrow X(e^{j\omega})$
7. 下列关于本页考点“本页关键公式”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 它与“掌握序列的傅立叶变换（DTFT）的定义”完全等价，没有任何区别。
 - B. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - C. 公式： $X(z)|_{z=e^{j\omega}} = X(e^{j\omega})$
 - D. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
8. 下列关于本页考点“掌握序列的傅立叶变换（DTFT）的定义”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - B. 掌握序列的傅立叶变换（DTFT）的定义

- C. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
- D. 它与“掌握序列的傅立叶变换 (DTFT) 的定义”完全等价，没有任何区别。
9. 下列关于本页考点“掌握序列的傅立叶变换 (DTFT) 的定义”的理解，哪一项最准确？○
- A. 掌握序列的傅立叶变换 (DTFT) 的定义
- B. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
- C. 它与“本页关键公式”完全等价，没有任何区别。
- D. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
10. 下列关于本页考点“本页关键公式”的理解，哪一项最准确？○
- A. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
- B. 它与“掌握序列的傅立叶变换 (DTFT) 与 Z 变换的关系”完全等价，没有任何区别。
- C. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
- D. 离散、非周期序列 $\longleftrightarrow$ 周期 (2π)、连续的频谱

二、判断题

11. 判断：复习“掌握序列的傅立叶变换 (DTFT) 的定义”时，必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○
12. 判断：“本页关键公式”只要记住字面表述即可，计算和综合题中不会用到。○
13. 判断：复习“掌握序列的傅立叶变换 (DTFT) 与 Z 变换的关系”时，必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○
14. 判断：“本页关键公式”只要记住字面表述即可，计算和综合题中不会用到。○
15. 判断：复习“本页关键公式”时，必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○
16. 判断：“本页关键公式”只要记住字面表述即可，计算和综合题中不会用到。○
17. 判断：复习“本页关键公式”时，必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○
18. 判断：“掌握序列的傅立叶变换 (DTFT) 的定义”只要记住字面表述即可，计算和综合题中不会用到。○

三、简答与计算题

19. 用自己的话解释本页考点“掌握序列的傅立叶变换 (DTFT) 的定义”是什么，并写出它解决的问题。
20. 列出“本页关键公式”的适用条件或使用前提，并说明忽略条件会错在哪里。
21. 围绕“掌握序列的傅立叶变换 (DTFT) 与 Z 变换的关系”设计一个小计算或小判断，并写出完整解题步骤。
22. 比较“本页关键公式”与“本页关键公式”的区别和联系。
23. 整理本页所有公式或关键词，写成一条“先判断什么、再代入什么、最后检查什么”的解题流程。

四、综合题

24. 综合题：把本页“1. 掌握序列的傅立叶变换 (DTFT) 的定义”中的所有考点串成一段期末答题式说明，要求包含定义、公式/流程、易错点和一个应用场景。
25. 综合题：以本页内容为核心，设计一道容易做错的期末陷阱题，并说明正确判据。

第 4 页：3. 掌握序列的傅立叶变换 (DTFT) 的性质

一、选择题

1. 下列关于本页考点“掌握序列的傅立叶变换 (DTFT) 的性质”的理解，哪一项最准确？○
- A. 掌握序列的傅立叶变换 (DTFT) 的性质
- B. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
- C. 它与“线性性质、时域移位性质、频域移位性质。”完全等价，没有任何区别。
- D. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。

2. 下列关于本页考点“线性性质、时域移位性质、频域移位性质。”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - B. 它与“对称性质（帕赛瓦关系）：”完全等价，没有任何区别。
 - C. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - D. 线性性质、时域移位性质、频域移位性质。
3. 下列关于本页考点“对称性质（帕赛瓦关系）：”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 它与“共轭对称分解：”完全等价，没有任何区别。
 - B. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - C. 对称性质（帕赛瓦关系）：
 - D. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
4. 下列关于本页考点“共轭对称分解：”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - B. 共轭对称分解：
 - C. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - D. 它与“本页关键公式”完全等价，没有任何区别。
5. 下列关于本页考点“本页关键公式”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 公式： $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega$
 - B. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - C. 它与“本页关键公式”完全等价，没有任何区别。
 - D. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
6. 下列关于本页考点“本页关键公式”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - B. 它与“本页关键公式”完全等价，没有任何区别。
 - C. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - D. 公式： $\text{Re}[x(n)] \iff X_e(e^{j\omega}), \quad x_e(n) \iff \text{Re}[X(e^{j\omega})]$
7. 下列关于本页考点“本页关键公式”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 它与“本页关键公式”完全等价，没有任何区别。
 - B. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - C. 公式： $j \text{Im}[x(n)] \iff X_o(e^{j\omega}), \quad x_o(n) \iff j \text{Im}[X(e^{j\omega})]$
 - D. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
8. 下列关于本页考点“本页关键公式”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - B. 公式： $x(n) = x_e(n) + x_o(n)$
 - C. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - D. 它与“本页关键公式”完全等价，没有任何区别。
9. 下列关于本页考点“本页关键公式”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 公式： $x_e(n) = \frac{1}{2} [x(n) + x^*(-n)], \quad x_o(n) = \frac{1}{2} [x(n) - x^*(-n)]$
 - B. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - C. 它与“掌握序列的傅立叶变换（DTFT）的性质”完全等价，没有任何区别。
 - D. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
10. 下列关于本页考点“掌握序列的傅立叶变换（DTFT）的性质”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - B. 它与“线性性质、时域移位性质、频域移位性质。”完全等价，没有任何区别。
 - C. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - D. 掌握序列的傅立叶变换（DTFT）的性质

二、判断题

11. 判断：复习“掌握序列的傅立叶变换（DTFT）的性质”时，必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○
12. 判断：“线性性质、时域移位性质、频域移位性质。”只要记住字面表述即可，计算和综合题中不会用到。○
13. 判断：复习“对称性质（帕赛瓦关系）：”时，必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○
14. 判断：“共轭对称分解：”只要记住字面表述即可，计算和综合题中不会用到。○
15. 判断：复习“本页关键公式”时，必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○
16. 判断：“本页关键公式”只要记住字面表述即可，计算和综合题中不会用到。○
17. 判断：复习“本页关键公式”时，必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○
18. 判断：“本页关键公式”只要记住字面表述即可，计算和综合题中不会用到。○

三、简答与计算题

19. 用自己的话解释本页考点“掌握序列的傅立叶变换（DTFT）的性质”是什么，并写出它解决的问题。
20. 列出“线性性质、时域移位性质、频域移位性质。”的适用条件或使用前提，并说明忽略条件会错在哪里。
21. 围绕“对称性质（帕赛瓦关系）：”设计一个小计算或小判断，并写出完整解题步骤。
22. 比较“共轭对称分解：”与“本页关键公式”的区别和联系。
23. 整理本页所有公式或关键词，写成一条“先判断什么、再代入什么、最后检查什么”的解题流程。

四、综合题

24. 综合题：把本页“3. 掌握序列的傅立叶变换（DTFT）的性质”中的所有考点串成一段期末答题式说明，要求包含定义、公式/流程、易错点和一个应用场景。
25. 综合题：以本页内容为核心，设计一道容易做错的期末陷阱题，并说明正确判据。

第 5 页：1. 理解 4 种形式的傅立叶变换的两个域之间的对应关系

一、选择题

1. 下列关于本页考点“理解 4 种形式的傅立叶变换的两个域之间的对应关系”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 理解 4 种形式的傅立叶变换的两个域之间的对应关系
 - B. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - C. 它与“本页关键公式”完全等价，没有任何区别。
 - D. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
2. 下列关于本页考点“本页关键公式”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - B. 它与“掌握离散傅里叶变换（DFT）的定义，理解隐含周期性”完全等价，没有任何区别。
 - C. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - D. 连续 $\iff$ 非周期性；离散 $\iff$ 周期性。
3. 下列关于本页考点“掌握离散傅里叶变换（DFT）的定义，理解隐含周期性”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 它与“两个常用特例：”完全等价，没有任何区别。
 - B. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - C. 掌握离散傅里叶变换（DFT）的定义，理解隐含周期性
 - D. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
4. 下列关于本页考点“两个常用特例：”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。

- B. 两个常用特例：
 C. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 D. 它与“本页关键公式”完全等价，没有任何区别。
5. 下列关于本页考点“本页关键公式”的理解，哪一项最准确？○
 A. $x(n)$ 的 DFT 结果与变换区间长度 N 的取值有关。
 B. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 C. 它与“掌握 DFT 与序列 Z 变换、DTFT 的关系”完全等价，没有任何区别。
 D. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
6. 下列关于本页考点“掌握 DFT 与序列 Z 变换、DTFT 的关系”的理解，哪一项最准确？○
 A. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 B. 它与“本页关键公式”完全等价，没有任何区别。
 C. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 D. 掌握 DFT 与序列 Z 变换、DTFT 的关系
7. 下列关于本页考点“本页关键公式”的理解，哪一项最准确？○
 A. 它与“本页关键公式”完全等价，没有任何区别。
 B. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 C. 公式： $X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_N^{nk}$, $0 \leq k \leq N-1$
 D. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
8. 下列关于本页考点“本页关键公式”的理解，哪一项最准确？○
 A. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 B. 公式： $x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k)W_N^{-nk}$, $0 \leq n \leq N-1$
 C. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 D. 它与“本页关键公式”完全等价，没有任何区别。
9. 下列关于本页考点“本页关键公式”的理解，哪一项最准确？○
 A. 公式： $X(0) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)$, $x(0) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k)$
 B. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 C. 它与“本页关键公式”完全等价，没有任何区别。
 D. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
10. 下列关于本页考点“本页关键公式”的理解，哪一项最准确？○
 A. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 B. 它与“理解 4 种形式的傅立叶变换的两个域之间的对应关系”完全等价，没有任何区别。
 C. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 D. 公式： $X(k) = X(e^{j\omega})|_{\omega=\frac{2\pi}{N}k} = X(z)|_{z=e^{j\frac{2\pi}{N}k}}$

二、判断题

11. 判断：复习“理解 4 种形式的傅立叶变换的两个域之间的对应关系”时，必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○
12. 判断：“本页关键公式”只要记住字面表述即可，计算和综合题中不会用到。○
13. 判断：复习“掌握离散傅里叶变换（DFT）的定义，理解隐含周期性”时，必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○
14. 判断：“两个常用特例：”只要记住字面表述即可，计算和综合题中不会用到。○
15. 判断：复习“本页关键公式”时，必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○
16. 判断：“掌握 DFT 与序列 Z 变换、DTFT 的关系”只要记住字面表述即可，计算和综合题中不会用到。○
17. 判断：复习“本页关键公式”时，必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○
18. 判断：“本页关键公式”只要记住字面表述即可，计算和综合题中不会用到。○

三、简答与计算题

19. 用自己的话解释本页考点“理解 4 种形式的傅立叶变换的两个域之间的对应关系”是什么，并写出它解决的问题。
20. 列出“本页关键公式”的适用条件或使用前提，并说明忽略条件会错在哪里。
21. 围绕“掌握离散傅里叶变换（DFT）的定义，理解隐含周期性”设计一个小计算或小判断，并写出完整解题步骤。
22. 比较“两个常用特例：”与“本页关键公式”的区别和联系。
23. 整理本页所有公式或关键词，写成一条“先判断什么、再代入什么、最后检查什么”的解题流程。

四、综合题

24. 综合题：把本页“1. 理解 4 种形式的傅立叶变换的两个域之间的对应关系”中的所有考点串成一段期末答题式说明，要求包含定义、公式/流程、易错点和一个应用场景。
25. 综合题：以本页内容为核心，设计一道容易做错的期末陷阱题，并说明正确判据。

第 6 页：离散傅里叶变换的性质及应用

一、选择题

1. 下列关于本页考点“离散傅里叶变换的性质及应用”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 离散傅里叶变换的性质及应用
 - B. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - C. 它与“DFT 性质”完全等价，没有任何区别。
 - D. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
2. 下列关于本页考点“DFT 性质”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - B. 它与“序列的圆周移位：”完全等价，没有任何区别。
 - C. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - D. DFT 性质
3. 下列关于本页考点“序列的圆周移位：”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 它与“对偶性：”完全等价，没有任何区别。
 - B. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - C. 序列的圆周移位：
 - D. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
4. 下列关于本页考点“对偶性：”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - B. 对偶性：
 - C. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - D. 它与“对称性质：”完全等价，没有任何区别。
5. 下列关于本页考点“对称性质：”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 对称性质：
 - B. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - C. 它与“本页关键公式”完全等价，没有任何区别。
 - D. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
6. 下列关于本页考点“本页关键公式”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - B. 它与“本页关键公式”完全等价，没有任何区别。
 - C. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。

D. 公式: $y(n) = x((n+m))_N R_N(n)$

7. 下列关于本页考点“本页关键公式”的理解, 哪一项最准确? ○

A. 它与“本页关键公式”完全等价, 没有任何区别。

B. 它只需要背名称, 考试不会考应用或判断。

C. 公式: $Y(k) = X(k)W_N^{-km}$

D. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。

8. 下列关于本页考点“本页关键公式”的理解, 哪一项最准确? ○

A. 它只需要背名称, 考试不会考应用或判断。

B. 公式: $x(n) \xrightarrow{\text{DFT}} X(k)$

C. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。

D. 它与“本页关键公式”完全等价, 没有任何区别。

9. 下列关于本页考点“本页关键公式”的理解, 哪一项最准确? ○

A. 公式: $X(n) \xrightarrow{\text{DFT}} N x((-k))_N R_N(k)$

B. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。

C. 它与“本页关键公式”完全等价, 没有任何区别。

D. 它只需要背名称, 考试不会考应用或判断。

10. 下列关于本页考点“本页关键公式”的理解, 哪一项最准确? ○

A. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。

B. 它与“本页关键公式”完全等价, 没有任何区别。

C. 它只需要背名称, 考试不会考应用或判断。

D. 公式: $\text{Re}[x(n)] \iff X_{ep}(k), \quad x_{ep}(n) \iff \text{Re}[X(k)]$

二、判断题

11. 判断: 复习“离散傅里叶变换的性质及应用”时, 必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○

12. 判断: “DFT 性质”只要记住字面表述即可, 计算和综合题中不会用到。○

13. 判断: 复习“序列的圆周移位:”时, 必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○

14. 判断: “对偶性:”只要记住字面表述即可, 计算和综合题中不会用到。○

15. 判断: 复习“对称性质:”时, 必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○

16. 判断: “本页关键公式”只要记住字面表述即可, 计算和综合题中不会用到。○

17. 判断: 复习“本页关键公式”时, 必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○

18. 判断: “本页关键公式”只要记住字面表述即可, 计算和综合题中不会用到。○

三、简答与计算题

19. 用自己的话解释本页考点“离散傅里叶变换的性质及应用”是什么, 并写出它解决的问题。

20. 列出“DFT 性质”的适用条件或使用前提, 并说明忽略条件会错在哪里。

21. 围绕“序列的圆周移位:”设计一个小计算或小判断, 并写出完整解题步骤。

22. 比较“对偶性:”与“对称性质:”的区别和联系。

23. 整理本页所有公式或关键词, 写成一条“先判断什么、再代入什么、最后检查什么”的解题流程。

四、综合题

24. 综合题: 把本页“离散傅里叶变换的性质及应用”中的所有考点串成一段期末答题式说明, 要求包含定义、公式/流程、易错点和一个应用场景。

25. 综合题: 以本页内容为核心, 设计一道容易做错的期末陷阱题, 并说明正确判据。

第 7 页：离散傅里叶变换的性质及应用

一、选择题

1. 下列关于本页考点“离散傅里叶变换的性质及应用”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 离散傅里叶变换的性质及应用
 - B. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - C. 它与“DFT 形式下的帕赛瓦定理：”完全等价，没有任何区别。
 - D. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
2. 下列关于本页考点“DFT 形式下的帕赛瓦定理：”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - B. 它与“圆周卷积定理：”完全等价，没有任何区别。
 - C. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - D. DFT 形式下的帕赛瓦定理：
3. 下列关于本页考点“圆周卷积定理：”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 它与“圆周卷积与周期卷积的关系：”完全等价，没有任何区别。
 - B. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - C. 圆周卷积定理：
 - D. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
4. 下列关于本页考点“圆周卷积与周期卷积的关系：”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - B. 圆周卷积与周期卷积的关系：
 - C. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - D. 它与“本页关键公式”完全等价，没有任何区别。
5. 下列关于本页考点“本页关键公式”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 公式： $\sum_{n=0}^{N-1} |x(n)|^2 = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} |X(k)|^2$
 - B. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - C. 它与“本页关键公式”完全等价，没有任何区别。
 - D. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
6. 下列关于本页考点“本页关键公式”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - B. 它与“本页关键公式”完全等价，没有任何区别。
 - C. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - D. 公式： $x_1(n) \otimes_N x_2(n) \xleftrightarrow{\text{DFT}} X_1(k) X_2(k)$
7. 下列关于本页考点“本页关键公式”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 它与“本页关键公式”完全等价，没有任何区别。
 - B. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - C. 公式： $x_1(n) x_2(n) \xleftrightarrow{\text{DFT}} \frac{1}{N} X_1(k) \otimes_N X_2(k)$
 - D. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
8. 下列关于本页考点“本页关键公式”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - B. 公式： $x_1(n) \otimes_N x_2(n) = ((x_1(n) * x_2(n)))_N R_N(n)$
 - C. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - D. 它与“离散傅里叶变换的性质及应用”完全等价，没有任何区别。
9. 下列关于本页考点“离散傅里叶变换的性质及应用”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 离散傅里叶变换的性质及应用
 - B. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。

- C. 它与“DFT 形式下的帕赛瓦定理:”完全等价, 没有任何区别。
D. 它只需要背名称, 考试不会考应用或判断。
10. 下列关于本页考点“DFT 形式下的帕赛瓦定理:”的理解, 哪一项最准确? ○
A. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
B. 它与“圆周卷积定理:”完全等价, 没有任何区别。
C. 它只需要背名称, 考试不会考应用或判断。
D. DFT 形式下的帕赛瓦定理:

二、判断题

11. 判断: 复习“离散傅里叶变换的性质及应用”时, 必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○
12. 判断: “DFT 形式下的帕赛瓦定理:”只要记住字面表述即可, 计算和综合题中不会用到。○
13. 判断: 复习“圆周卷积定理:”时, 必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○
14. 判断: “圆周卷积与周期卷积的关系:”只要记住字面表述即可, 计算和综合题中不会用到。○
15. 判断: 复习“本页关键公式”时, 必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○
16. 判断: “本页关键公式”只要记住字面表述即可, 计算和综合题中不会用到。○
17. 判断: 复习“本页关键公式”时, 必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○
18. 判断: “本页关键公式”只要记住字面表述即可, 计算和综合题中不会用到。○

三、简答与计算题

19. 用自己的话解释本页考点“离散傅里叶变换的性质及应用”是什么, 并写出它解决的问题。
20. 列出“DFT 形式下的帕赛瓦定理:”的适用条件或使用前提, 并说明忽略条件会错在哪里。
21. 围绕“圆周卷积定理:”设计一个小计算或小判断, 并写出完整解题步骤。
22. 比较“圆周卷积与周期卷积的关系:”与“本页关键公式”的区别和联系。
23. 整理本页所有公式或关键词, 写成一条“先判断什么、再代入什么、最后检查什么”的解题流程。

四、综合题

24. 综合题: 把本页“离散傅里叶变换的性质及应用”中的所有考点串成一段期末答题式说明, 要求包含定义、公式/流程、易错点和一个应用场景。
25. 综合题: 以本页内容为核心, 设计一道容易做错的期末陷阱题, 并说明正确判据。

第 8 页: 5. 掌握频域采样理论

一、选择题

1. 下列关于本页考点“掌握频域采样理论”的理解, 哪一项最准确? ○
A. 掌握频域采样理论
B. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
C. 它与“N 点频域采样:”完全等价, 没有任何区别。
D. 它只需要背名称, 考试不会考应用或判断。
2. 下列关于本页考点“N 点频域采样:”的理解, 哪一项最准确? ○
A. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
B. 它与“本页关键公式”完全等价, 没有任何区别。
C. 它只需要背名称, 考试不会考应用或判断。
D. N 点频域采样:
3. 下列关于本页考点“本页关键公式”的理解, 哪一项最准确? ○
A. 它与“本页关键公式”完全等价, 没有任何区别。

- B. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
- C. 若原序列长度为 M ，只有当频域采样点数 N 满足 $N \geq M$ ，才有：
- D. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
4. 下列关于本页考点“本页关键公式”的理解，哪一项最准确？○
- A. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
- B. 公式： $x(n) \xrightarrow{\text{DTFT}} X(e^{j\omega}) \xrightarrow{N \text{ 点采样}} X(k) \xrightarrow{\text{IDFT}} x_N(n)$
- C. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
- D. 它与“本页关键公式”完全等价，没有任何区别。
5. 下列关于本页考点“本页关键公式”的理解，哪一项最准确？○
- A. 公式： $x_N(n) = x((n))_N R_N(n)$
- B. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
- C. 它与“本页关键公式”完全等价，没有任何区别。
- D. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
6. 下列关于本页考点“本页关键公式”的理解，哪一项最准确？○
- A. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
- B. 它与“掌握频域采样理论”完全等价，没有任何区别。
- C. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
- D. 公式： $x_N(n) = x((n))_N R_N(n) = x(n)$
7. 下列关于本页考点“掌握频域采样理论”的理解，哪一项最准确？○
- A. 它与“ N 点频域采样：”完全等价，没有任何区别。
- B. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
- C. 掌握频域采样理论
- D. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
8. 下列关于本页考点“ N 点频域采样：”的理解，哪一项最准确？○
- A. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
- B. N 点频域采样：
- C. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
- D. 它与“掌握频域采样理论”完全等价，没有任何区别。
9. 下列关于本页考点“掌握频域采样理论”的理解，哪一项最准确？○
- A. 掌握频域采样理论
- B. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
- C. 它与“ N 点频域采样：”完全等价，没有任何区别。
- D. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
10. 下列关于本页考点“ N 点频域采样：”的理解，哪一项最准确？○
- A. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
- B. 它与“本页关键公式”完全等价，没有任何区别。
- C. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
- D. N 点频域采样：

二、判断题

11. 判断：复习“掌握频域采样理论”时，必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○
12. 判断：“ N 点频域采样：”只要记住字面表述即可，计算和综合题中不会用到。○
13. 判断：复习“本页关键公式”时，必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○
14. 判断：“本页关键公式”只要记住字面表述即可，计算和综合题中不会用到。○
15. 判断：复习“本页关键公式”时，必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○

16. 判断：“本页关键公式”只要记住字面表述即可，计算和综合题中不会用到。○
17. 判断：复习“掌握频域采样理论”时，必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○
18. 判断：“N 点频域采样：”只要记住字面表述即可，计算和综合题中不会用到。○

三、简答与计算题

19. 用自己的话解释本页考点“掌握频域采样理论”是什么，并写出它解决的问题。
20. 列出“N 点频域采样：”的适用条件或使用前提，并说明忽略条件会错在哪里。
21. 围绕“本页关键公式”设计一个小计算或小判断，并写出完整解题步骤。
22. 比较“本页关键公式”与“本页关键公式”的区别和联系。
23. 整理本页所有公式或关键词，写成一条“先判断什么、再代入什么、最后检查什么”的解题流程。

四、综合题

24. 综合题：把本页“5. 掌握频域采样理论”中的所有考点串成一段期末答题式说明，要求包含定义、公式/流程、易错点和一个应用场景。
25. 综合题：以本页内容为核心，设计一道容易做错的期末陷阱题，并说明正确判据。

第 9 页：6. 理解利用 DFT 逼近模拟信号的傅立叶变换时存在的三种误差及其...

一、选择题

1. 下列关于本页考点“理解利用 DFT 逼近模拟信号的傅立叶变换时存在的三种误差及其形成原因、改进办法。”的理解，哪一项最准确？○
- A. 理解利用 DFT 逼近模拟信号的傅立叶变换时存在的三种误差及其形成原因、改进办法。
 - B. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - C. 它与“掌握利用 DFT 逼近模拟信号的傅立叶变换时下列参数的定义及关系”完全等价，没有任何区别。
 - D. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
2. 下列关于本页考点“掌握利用 DFT 逼近模拟信号的傅立叶变换时下列参数的定义及关系”的理解，哪一项最准确？○
- A. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - B. 它与“信号记录长度：”完全等价，没有任何区别。
 - C. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - D. 掌握利用 DFT 逼近模拟信号的傅立叶变换时下列参数的定义及关系
3. 下列关于本页考点“信号记录长度：”的理解，哪一项最准确？○
- A. 它与“频率分辨率（单位：Hz）：”完全等价，没有任何区别。
 - B. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - C. 信号记录长度：
 - D. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
4. 下列关于本页考点“频率分辨率（单位：Hz）：”的理解，哪一项最准确？○
- A. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - B. 频率分辨率（单位：Hz）：
 - C. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - D. 它与“采样点数：”完全等价，没有任何区别。
5. 下列关于本页考点“采样点数：”的理解，哪一项最准确？○
- A. 采样点数：
 - B. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - C. 它与“信号采样频率应满足：”完全等价，没有任何区别。

- D. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
6. 下列关于本页考点“信号采样频率应满足：”的理解，哪一项最准确？○
- A. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
- B. 它与“本页关键公式”完全等价，没有任何区别。
- C. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
- D. 信号采样频率应满足：
7. 下列关于本页考点“本页关键公式”的理解，哪一项最准确？○
- A. 它与“本页关键公式”完全等价，没有任何区别。
- B. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
- C. 公式： $T_0 = NT$
- D. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
8. 下列关于本页考点“本页关键公式”的理解，哪一项最准确？○
- A. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
- B. 公式： $F_0 = \frac{1}{T_0} = \frac{f_s}{N}$
- C. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
- D. 它与“本页关键公式”完全等价，没有任何区别。
9. 下列关于本页考点“本页关键公式”的理解，哪一项最准确？○
- A. 公式： $N = \frac{T_0}{T} = \frac{f_s}{F_0}$
- B. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
- C. 它与“本页关键公式”完全等价，没有任何区别。
- D. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
10. 下列关于本页考点“本页关键公式”的理解，哪一项最准确？○
- A. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
- B. 它与“理解利用 DFT 逼近模拟信号的傅立叶变换时存在的三种误差及其形”完全等价，没有任何区别。
- C. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
- D. 公式： $f_s \geq 2f_h$

二、判断题

11. 判断：复习“理解利用 DFT 逼近模拟信号的傅立叶变换时存在的三种误差及其形成原因、改进办法。”时，必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○
12. 判断：“掌握利用 DFT 逼近模拟信号的傅立叶变换时下列参数的定义及关系”只要记住字面表述即可，计算和综合题中不会用到。○
13. 判断：复习“信号记录长度：”时，必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○
14. 判断：“频率分辨力（单位：Hz）：”只要记住字面表述即可，计算和综合题中不会用到。○
15. 判断：复习“采样点数：”时，必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○
16. 判断：“信号采样频率应满足：”只要记住字面表述即可，计算和综合题中不会用到。○
17. 判断：复习“本页关键公式”时，必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○
18. 判断：“本页关键公式”只要记住字面表述即可，计算和综合题中不会用到。○

三、简答与计算题

19. 用自己的话解释本页考点“理解利用 DFT 逼近模拟信号的傅立叶变换时存在的三种误差及其形成原因、改进办法。”是什么，并写出它解决的问题。
20. 列出“掌握利用 DFT 逼近模拟信号的傅立叶变换时下列参数的定义及关系”的适用条件或使用前提，并说明忽略条件会错在哪里。
21. 围绕“信号记录长度：”设计一个小计算或小判断，并写出完整解题步骤。

22. 比较“频率分辨率（单位：Hz）：”与“采样点数：”的区别和联系。
23. 整理本页所有公式或关键词，写成一条“先判断什么、再代入什么、最后检查什么”的解题流程。

四、综合题

24. 综合题：把本页“6. 理解利用 DFT 逼近模拟信号的傅立叶变换时存在的三种误差及其...”中的所有考点串成一段期末答题式说明，要求包含定义、公式/流程、易错点和一个应用场景。
25. 综合题：以本页内容为核心，设计一道容易做错的期末陷阱题，并说明正确判据。

第 10 页：1. 理解 DIT 的基-2 FFT 算法原理，掌握 DIT 流图；

一、选择题

1. 下列关于本页考点“理解 DIT 的基-2 FFT 算法原理，掌握 DIT 流图；”的理解，哪一项最准确？○
- A. 理解 DIT 的基-2 FFT 算法原理，掌握 DIT 流图；
 - B. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - C. 它与“理解 DIF 的基-2 FFT 算法原理，掌握 DIF 流图；”完全等价，没有任何区别。
 - D. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
2. 下列关于本页考点“理解 DIF 的基-2 FFT 算法原理，掌握 DIF 流图；”的理解，哪一项最准确？○
- A. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - B. 它与“理解 DIT 的基-2 FFT 算法原理，掌握 DIT 流图；”完全等价，没有任何区别。
 - C. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - D. 理解 DIF 的基-2 FFT 算法原理，掌握 DIF 流图；
3. 下列关于本页考点“理解 DIT 的基-2 FFT 算法原理，掌握 DIT 流图；”的理解，哪一项最准确？○
- A. 它与“理解 DIF 的基-2 FFT 算法原理，掌握 DIF 流图；”完全等价，没有任何区别。
 - B. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - C. 理解 DIT 的基-2 FFT 算法原理，掌握 DIT 流图；
 - D. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
4. 下列关于本页考点“理解 DIF 的基-2 FFT 算法原理，掌握 DIF 流图；”的理解，哪一项最准确？○
- A. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - B. 理解 DIF 的基-2 FFT 算法原理，掌握 DIF 流图；
 - C. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - D. 它与“理解 DIT 的基-2 FFT 算法原理，掌握 DIT 流图；”完全等价，没有任何区别。
5. 下列关于本页考点“理解 DIT 的基-2 FFT 算法原理，掌握 DIT 流图；”的理解，哪一项最准确？○
- A. 理解 DIT 的基-2 FFT 算法原理，掌握 DIT 流图；
 - B. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - C. 它与“理解 DIF 的基-2 FFT 算法原理，掌握 DIF 流图；”完全等价，没有任何区别。
 - D. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
6. 下列关于本页考点“理解 DIF 的基-2 FFT 算法原理，掌握 DIF 流图；”的理解，哪一项最准确？○
- A. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - B. 它与“理解 DIT 的基-2 FFT 算法原理，掌握 DIT 流图；”完全等价，没有任何区别。
 - C. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - D. 理解 DIF 的基-2 FFT 算法原理，掌握 DIF 流图；
7. 下列关于本页考点“理解 DIT 的基-2 FFT 算法原理，掌握 DIT 流图；”的理解，哪一项最准确？○
- A. 它与“理解 DIF 的基-2 FFT 算法原理，掌握 DIF 流图；”完全等价，没有任何区别。
 - B. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - C. 理解 DIT 的基-2 FFT 算法原理，掌握 DIT 流图；
 - D. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。

8. 下列关于本页考点“理解 DIF 的基-2 FFT 算法原理，掌握 DIF 流图；”的理解，哪一项最准确？○
- A. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - B. 理解 DIF 的基-2 FFT 算法原理，掌握 DIF 流图；
 - C. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - D. 它与“理解 DIT 的基-2 FFT 算法原理，掌握 DIT 流图；”完全等价，没有任何区别。
9. 下列关于本页考点“理解 DIT 的基-2 FFT 算法原理，掌握 DIT 流图；”的理解，哪一项最准确？○
- A. 理解 DIT 的基-2 FFT 算法原理，掌握 DIT 流图；
 - B. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - C. 它与“理解 DIF 的基-2 FFT 算法原理，掌握 DIF 流图；”完全等价，没有任何区别。
 - D. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
10. 下列关于本页考点“理解 DIF 的基-2 FFT 算法原理，掌握 DIF 流图；”的理解，哪一项最准确？○
- A. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - B. 它与“理解 DIT 的基-2 FFT 算法原理，掌握 DIT 流图；”完全等价，没有任何区别。
 - C. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - D. 理解 DIF 的基-2 FFT 算法原理，掌握 DIF 流图；

二、判断题

11. 判断：复习“理解 DIT 的基-2 FFT 算法原理，掌握 DIT 流图；”时，必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○
12. 判断：“理解 DIF 的基-2 FFT 算法原理，掌握 DIF 流图；”只要记住字面表述即可，计算和综合题中不会用到。○
13. 判断：复习“理解 DIT 的基-2 FFT 算法原理，掌握 DIT 流图；”时，必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○
14. 判断：“理解 DIF 的基-2 FFT 算法原理，掌握 DIF 流图；”只要记住字面表述即可，计算和综合题中不会用到。○
15. 判断：复习“理解 DIT 的基-2 FFT 算法原理，掌握 DIT 流图；”时，必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○
16. 判断：“理解 DIF 的基-2 FFT 算法原理，掌握 DIF 流图；”只要记住字面表述即可，计算和综合题中不会用到。○
17. 判断：复习“理解 DIT 的基-2 FFT 算法原理，掌握 DIT 流图；”时，必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○
18. 判断：“理解 DIF 的基-2 FFT 算法原理，掌握 DIF 流图；”只要记住字面表述即可，计算和综合题中不会用到。○

三、简答与计算题

19. 用自己的话解释本页考点“理解 DIT 的基-2 FFT 算法原理，掌握 DIT 流图；”是什么，并写出它解决的问题。
20. 列出“理解 DIF 的基-2 FFT 算法原理，掌握 DIF 流图；”的适用条件或使用前提，并说明忽略条件会错在哪里。
21. 围绕“理解 DIT 的基-2 FFT 算法原理，掌握 DIT 流图；”设计一个小计算或小判断，并写出完整解题步骤。
22. 比较“理解 DIF 的基-2 FFT 算法原理，掌握 DIF 流图；”与“理解 DIT 的基-2 FFT 算法原理，掌握 DIT 流图；”的区别和联系。
23. 整理本页所有公式或关键词，写成一条“先判断什么、再代入什么、最后检查什么”的解题流程。

四、综合题

24. 综合题：把本页“1. 理解 DIT 的基-2 FFT 算法原理，掌握 DIT 流图；”中的所有考点串成一段期末答题式说明，要求包含定义、公式/流程、易错点和一个应用场景。
25. 综合题：以本页内容为核心，设计一道容易做错的期末陷阱题，并说明正确判据。

第 11 页：1. 时间抽取蝶形运算流图符号（奇偶分）

一、选择题

1. 下列关于本页考点“时间抽取蝶形运算流图符号（奇偶分）”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 时间抽取蝶形运算流图符号（奇偶分）
 - B. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - C. 它与“蝶形输出：”完全等价，没有任何区别。
 - D. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
2. 下列关于本页考点“蝶形输出：”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - B. 它与“本页关键公式”完全等价，没有任何区别。
 - C. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - D. 蝶形输出：
3. 下列关于本页考点“本页关键公式”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 它与“本页关键公式”完全等价，没有任何区别。
 - B. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - C. 公式：
$$\begin{cases} X(k) = X_1(k) + W_N^k X_2(k), & k = 0, 1, \dots, \frac{N}{2} - 1 \\ X(k + \frac{N}{2}) = X_1(k) - W_N^k X_2(k), & k = 0, 1, \dots, \frac{N}{2} - 1 \end{cases}$$
 - D. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
4. 下列关于本页考点“本页关键公式”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - B. 公式： $X_1(k) + W_N^k X_2(k)$
 - C. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - D. 它与“本页关键公式”完全等价，没有任何区别。
5. 下列关于本页考点“本页关键公式”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 公式： $X_1(k) - W_N^k X_2(k)$
 - B. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - C. 它与“时间抽取蝶形运算流图符号（奇偶分）”完全等价，没有任何区别。
 - D. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
6. 下列关于本页考点“时间抽取蝶形运算流图符号（奇偶分）”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - B. 它与“蝶形输出：”完全等价，没有任何区别。
 - C. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - D. 时间抽取蝶形运算流图符号（奇偶分）
7. 下列关于本页考点“蝶形输出：”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 它与“本页关键公式”完全等价，没有任何区别。
 - B. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - C. 蝶形输出：
 - D. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
8. 下列关于本页考点“本页关键公式”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。

B. 公式:
$$\begin{cases} X(k) = X_1(k) + W_N^k X_2(k), & k = 0, 1, \dots, \frac{N}{2} - 1 \\ X(k + \frac{N}{2}) = X_1(k) - W_N^k X_2(k), & k = 0, 1, \dots, \frac{N}{2} - 1 \end{cases}$$

C. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。

D. 它与“时间抽取蝶形运算流图符号（奇偶分）”完全等价，没有任何区别。

9. 下列关于本页考点“时间抽取蝶形运算流图符号（奇偶分）”的理解，哪一项最准确？○

A. 时间抽取蝶形运算流图符号（奇偶分）

B. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。

C. 它与“蝶形输出：”完全等价，没有任何区别。

D. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。

10. 下列关于本页考点“蝶形输出：”的理解，哪一项最准确？○

A. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。

B. 它与“本页关键公式”完全等价，没有任何区别。

C. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。

D. 蝶形输出：

二、判断题

11. 判断：复习“时间抽取蝶形运算流图符号（奇偶分）”时，必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○

12. 判断：“蝶形输出：”只要记住字面表述即可，计算和综合题中不会用到。○

13. 判断：复习“本页关键公式”时，必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○

14. 判断：“本页关键公式”只要记住字面表述即可，计算和综合题中不会用到。○

15. 判断：复习“本页关键公式”时，必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○

16. 判断：“时间抽取蝶形运算流图符号（奇偶分）”只要记住字面表述即可，计算和综合题中不会用到。○

17. 判断：复习“蝶形输出：”时，必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○

18. 判断：“本页关键公式”只要记住字面表述即可，计算和综合题中不会用到。○

三、简答与计算题

19. 用自己的话解释本页考点“时间抽取蝶形运算流图符号（奇偶分）”是什么，并写出它解决的问题。

20. 列出“蝶形输出：”的适用条件或使用前提，并说明忽略条件会错在哪里。

21. 围绕“本页关键公式”设计一个小计算或小判断，并写出完整解题步骤。

22. 比较“本页关键公式”与“本页关键公式”的区别和联系。

23. 整理本页所有公式或关键词，写成一条“先判断什么、再代入什么、最后检查什么”的解题流程。

四、综合题

24. 综合题：把本页“1. 时间抽取蝶形运算流图符号（奇偶分）”中的所有考点串成一段期末答题式说明，要求包含定义、公式/流程、易错点和一个应用场景。

25. 综合题：以本页内容为核心，设计一道容易做错的期末陷阱题，并说明正确判据。

第 12 页：2. 频率抽取蝶形运算流图符号（前后分）

一、选择题

1. 下列关于本页考点“频率抽取蝶形运算流图符号（前后分）”的理解，哪一项最准确？○

A. 频率抽取蝶形运算流图符号（前后分）

B. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。

C. 它与“本页关键公式”完全等价，没有任何区别。

D. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。

2. 下列关于本页考点“本页关键公式”的理解，哪一项最准确？○
- 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - 它与“本页关键公式”完全等价，没有任何区别。
 - 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - 公式：

$$\begin{cases} x_1(n) = x(n) + x(n + N/2) \\ x_2(n) = [x(n) - x(n + N/2)] W_N^n \end{cases} \quad n = 0, 1, \dots, \frac{N}{2} - 1$$
3. 下列关于本页考点“本页关键公式”的理解，哪一项最准确？○
- 它与“本页关键公式”完全等价，没有任何区别。
 - 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - 公式：

$$X(2r) = \sum_{n=0}^{N/2-1} x_1(n) W_{N/2}^{nr}$$
 - 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
4. 下列关于本页考点“本页关键公式”的理解，哪一项最准确？○
- 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - 公式：

$$X(2r + 1) = \sum_{n=0}^{N/2-1} x_2(n) W_{N/2}^{nr}, \quad r = 0, 1, \dots, \frac{N}{2} - 1$$
 - 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - 它与“频率抽取蝶形运算流程图符号（前后分）”完全等价，没有任何区别。
5. 下列关于本页考点“频率抽取蝶形运算流程图符号（前后分）”的理解，哪一项最准确？○
- 频率抽取蝶形运算流程图符号（前后分）
 - 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - 它与“本页关键公式”完全等价，没有任何区别。
 - 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
6. 下列关于本页考点“本页关键公式”的理解，哪一项最准确？○
- 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - 它与“本页关键公式”完全等价，没有任何区别。
 - 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - 公式：

$$\begin{cases} x_1(n) = x(n) + x(n + N/2) \\ x_2(n) = [x(n) - x(n + N/2)] W_N^n \end{cases} \quad n = 0, 1, \dots, \frac{N}{2} - 1$$
7. 下列关于本页考点“本页关键公式”的理解，哪一项最准确？○
- 它与“本页关键公式”完全等价，没有任何区别。
 - 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - 公式：

$$X(2r) = \sum_{n=0}^{N/2-1} x_1(n) W_{N/2}^{nr}$$
 - 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
8. 下列关于本页考点“本页关键公式”的理解，哪一项最准确？○
- 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - 公式：

$$X(2r + 1) = \sum_{n=0}^{N/2-1} x_2(n) W_{N/2}^{nr}, \quad r = 0, 1, \dots, \frac{N}{2} - 1$$
 - 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - 它与“频率抽取蝶形运算流程图符号（前后分）”完全等价，没有任何区别。
9. 下列关于本页考点“频率抽取蝶形运算流程图符号（前后分）”的理解，哪一项最准确？○
- 频率抽取蝶形运算流程图符号（前后分）
 - 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - 它与“本页关键公式”完全等价，没有任何区别。
 - 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
10. 下列关于本页考点“本页关键公式”的理解，哪一项最准确？○
- 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - 它与“本页关键公式”完全等价，没有任何区别。

C. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。

D. 公式:
$$\begin{cases} x_1(n) = x(n) + x(n + N/2) \\ x_2(n) = [x(n) - x(n + N/2)] W_N^n \end{cases} \quad n = 0, 1, \dots, \frac{N}{2} - 1$$

二、判断题

11. 判断: 复习“频率抽取蝶形运算流程图符号(前后分)”时, 必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○
12. 判断: “本页关键公式”只要记住字面表述即可, 计算和综合题中不会用到。○
13. 判断: 复习“本页关键公式”时, 必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○
14. 判断: “本页关键公式”只要记住字面表述即可, 计算和综合题中不会用到。○
15. 判断: 复习“频率抽取蝶形运算流程图符号(前后分)”时, 必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○
16. 判断: “本页关键公式”只要记住字面表述即可, 计算和综合题中不会用到。○
17. 判断: 复习“本页关键公式”时, 必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○
18. 判断: “本页关键公式”只要记住字面表述即可, 计算和综合题中不会用到。○

三、简答与计算题

19. 用自己的话解释本页考点“频率抽取蝶形运算流程图符号(前后分)”是什么, 并写出它解决的问题。
20. 列出“本页关键公式”的适用条件或使用前提, 并说明忽略条件会错在哪里。
21. 围绕“本页关键公式”设计一个小计算或小判断, 并写出完整解题步骤。
22. 比较“本页关键公式”与“频率抽取蝶形运算流程图符号(前后分)”的区别和联系。
23. 整理本页所有公式或关键词, 写成一条“先判断什么、再代入什么、最后检查什么”的解题流程。

四、综合题

24. 综合题: 把本页“2. 频率抽取蝶形运算流程图符号(前后分)”中的所有考点串成一段期末答题式说明, 要求包含定义、公式/流程、易错点和一个应用场景。
25. 综合题: 以本页内容为核心, 设计一道容易做错的期末陷阱题, 并说明正确判据。

第 13 页: 3. 掌握直接计算 DFT 和基 2 FFT 算法的运算量计算

一、选择题

1. 下列关于本页考点“掌握直接计算 DFT 和基 2 FFT 算法的运算量计算”的理解, 哪一项最准确? ○
 - A. 掌握直接计算 DFT 和基 2 FFT 算法的运算量计算
 - B. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - C. 它与“掌握离散傅立叶反变换(IDFT)的快速计算方法”完全等价, 没有任何区别。
 - D. 它只需要背名称, 考试不会考应用或判断。
2. 下列关于本页考点“掌握离散傅立叶反变换(IDFT)的快速计算方法”的理解, 哪一项最准确? ○
 - A. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - B. 它与“重点强调如何用 FFT 实现 IFFT”完全等价, 没有任何区别。
 - C. 它只需要背名称, 考试不会考应用或判断。
 - D. 掌握离散傅立叶反变换(IDFT)的快速计算方法
3. 下列关于本页考点“重点强调如何用 FFT 实现 IFFT”的理解, 哪一项最准确? ○
 - A. 它与“——”完全等价, 没有任何区别。
 - B. 它只需要背名称, 考试不会考应用或判断。
 - C. 重点强调如何用 FFT 实现 IFFT
 - D. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
4. 下列关于本页考点“——”的理解, 哪一项最准确? ○

- A. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - B. ——
 - C. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - D. 它与“掌握 FFT 算法的应用”完全等价，没有任何区别。
5. 下列关于本页考点“掌握 FFT 算法的应用”的理解，哪一项最准确？○
- A. 掌握 FFT 算法的应用
 - B. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - C. 它与“实序列的 FFT 算法”完全等价，没有任何区别。
 - D. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
6. 下列关于本页考点“实序列的 FFT 算法”的理解，哪一项最准确？○
- A. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - B. 它与“线性卷积的 FFT 算法”完全等价，没有任何区别。
 - C. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - D. 实序列的 FFT 算法
7. 下列关于本页考点“线性卷积的 FFT 算法”的理解，哪一项最准确？○
- A. 它与“掌握直接计算 DFT 和基 2 FFT 算法的运算量计算”完全等价，没有任何区别。
 - B. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - C. 线性卷积的 FFT 算法
 - D. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
8. 下列关于本页考点“掌握直接计算 DFT 和基 2 FFT 算法的运算量计算”的理解，哪一项最准确？○
- A. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - B. 掌握直接计算 DFT 和基 2 FFT 算法的运算量计算
 - C. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - D. 它与“掌握直接计算 DFT 和基 2 FFT 算法的运算量计算”完全等价，没有任何区别。
9. 下列关于本页考点“掌握直接计算 DFT 和基 2 FFT 算法的运算量计算”的理解，哪一项最准确？○
- A. 掌握直接计算 DFT 和基 2 FFT 算法的运算量计算
 - B. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - C. 它与“掌握离散傅立叶反变换 (IDFT) 的快速计算方法”完全等价，没有任何区别。
 - D. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
10. 下列关于本页考点“掌握离散傅立叶反变换 (IDFT) 的快速计算方法”的理解，哪一项最准确？○
- A. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - B. 它与“重点强调如何用 FFT 实现 IFFT”完全等价，没有任何区别。
 - C. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - D. 掌握离散傅立叶反变换 (IDFT) 的快速计算方法

二、判断题

- 11. 判断：复习“掌握直接计算 DFT 和基 2 FFT 算法的运算量计算”时，必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○
- 12. 判断：“掌握离散傅立叶反变换 (IDFT) 的快速计算方法”只要记住字面表述即可，计算和综合题中不会用到。○
- 13. 判断：复习“重点强调如何用 FFT 实现 IFFT”时，必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○
- 14. 判断：“——”只要记住字面表述即可，计算和综合题中不会用到。○
- 15. 判断：复习“掌握 FFT 算法的应用”时，必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○
- 16. 判断：“实序列的 FFT 算法”只要记住字面表述即可，计算和综合题中不会用到。○
- 17. 判断：复习“线性卷积的 FFT 算法”时，必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○
- 18. 判断：“掌握直接计算 DFT 和基 2 FFT 算法的运算量计算”只要记住字面表述即可，计算和综合题中

不会用到。○

三、简答与计算题

19. 用自己的话解释本页考点“掌握直接计算 DFT 和基 2 FFT 算法的运算量计算”是什么，并写出它解决的问题。
20. 列出“掌握离散傅立叶反变换 (IDFT) 的快速计算方法”的适用条件或使用前提，并说明忽略条件会错在哪里。
21. 围绕“重点强调如何用 FFT 实现 IFFT”设计一个小计算或小判断，并写出完整解题步骤。
22. 比较“——”与“掌握 FFT 算法的应用”的区别和联系。
23. 整理本页所有公式或关键词，写成一条“先判断什么、再代入什么、最后检查什么”的解题流程。

四、综合题

24. 综合题：把本页“3. 掌握直接计算 DFT 和基 2 FFT 算法的运算量计算”中的所有考点串成一段期末答题式说明，要求包含定义、公式/流程、易错点和一个应用场景。
25. 综合题：以本页内容为核心，设计一道容易做错的期末陷阱题，并说明正确判据。

第 14 页：1. 掌握 IIR 滤波器和 FIR 滤波器的定义及各自的特点

一、选择题

1. 下列关于本页考点“掌握 IIR 滤波器和 FIR 滤波器的定义及各自的特点”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 掌握 IIR 滤波器和 FIR 滤波器的定义及各自的特点
 - B. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - C. 它与“掌握 IIR 滤波器直接 II 型、级联型、并联型结构；”完全等价，没有任何区别。
 - D. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
2. 下列关于本页考点“掌握 IIR 滤波器直接 II 型、级联型、并联型结构；”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - B. 它与“掌握 FIR 滤波器直接型、级联型、线性相位型结构。”完全等价，没有任何区别。
 - C. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - D. 掌握 IIR 滤波器直接 II 型、级联型、并联型结构；
3. 下列关于本页考点“掌握 FIR 滤波器直接型、级联型、线性相位型结构。”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 它与“掌握 IIR 滤波器和 FIR 滤波器的定义及各自的特点”完全等价，没有任何区别。
 - B. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - C. 掌握 FIR 滤波器直接型、级联型、线性相位型结构。
 - D. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
4. 下列关于本页考点“掌握 IIR 滤波器和 FIR 滤波器的定义及各自的特点”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - B. 掌握 IIR 滤波器和 FIR 滤波器的定义及各自的特点
 - C. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - D. 它与“掌握 IIR 滤波器直接 II 型、级联型、并联型结构；”完全等价，没有任何区别。
5. 下列关于本页考点“掌握 IIR 滤波器直接 II 型、级联型、并联型结构；”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 掌握 IIR 滤波器直接 II 型、级联型、并联型结构；
 - B. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - C. 它与“掌握 FIR 滤波器直接型、级联型、线性相位型结构。”完全等价，没有任何区别。
 - D. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
6. 下列关于本页考点“掌握 FIR 滤波器直接型、级联型、线性相位型结构。”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。

- B. 它与“掌握 IIR 滤波器和 FIR 滤波器的定义及各自的特点”完全等价，没有任何区别。
- C. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
- D. 掌握 FIR 滤波器直接型、级联型、线性相位型结构。
7. 下列关于本页考点“掌握 IIR 滤波器和 FIR 滤波器的定义及各自的特点”的理解，哪一项最准确？○
- A. 它与“掌握 IIR 滤波器直接 II 型、级联型、并联型结构；”完全等价，没有任何区别。
- B. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
- C. 掌握 IIR 滤波器和 FIR 滤波器的定义及各自的特点
- D. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
8. 下列关于本页考点“掌握 IIR 滤波器直接 II 型、级联型、并联型结构；”的理解，哪一项最准确？○
- A. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
- B. 掌握 IIR 滤波器直接 II 型、级联型、并联型结构；
- C. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
- D. 它与“掌握 IIR 滤波器和 FIR 滤波器的定义及各自的特点”完全等价，没有任何区别。
9. 下列关于本页考点“掌握 IIR 滤波器和 FIR 滤波器的定义及各自的特点”的理解，哪一项最准确？○
- A. 掌握 IIR 滤波器和 FIR 滤波器的定义及各自的特点
- B. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
- C. 它与“掌握 IIR 滤波器直接 II 型、级联型、并联型结构；”完全等价，没有任何区别。
- D. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
10. 下列关于本页考点“掌握 IIR 滤波器直接 II 型、级联型、并联型结构；”的理解，哪一项最准确？○
- A. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
- B. 它与“掌握 FIR 滤波器直接型、级联型、线性相位型结构。”完全等价，没有任何区别。
- C. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
- D. 掌握 IIR 滤波器直接 II 型、级联型、并联型结构；

二、判断题

11. 判断：复习“掌握 IIR 滤波器和 FIR 滤波器的定义及各自的特点”时，必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○
12. 判断：“掌握 IIR 滤波器直接 II 型、级联型、并联型结构；”只要记住字面表述即可，计算和综合题中不会用到。○
13. 判断：复习“掌握 FIR 滤波器直接型、级联型、线性相位型结构。”时，必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○
14. 判断：“掌握 IIR 滤波器和 FIR 滤波器的定义及各自的特点”只要记住字面表述即可，计算和综合题中不会用到。○
15. 判断：复习“掌握 IIR 滤波器直接 II 型、级联型、并联型结构；”时，必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○
16. 判断：“掌握 FIR 滤波器直接型、级联型、线性相位型结构。”只要记住字面表述即可，计算和综合题中不会用到。○
17. 判断：复习“掌握 IIR 滤波器和 FIR 滤波器的定义及各自的特点”时，必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○
18. 判断：“掌握 IIR 滤波器直接 II 型、级联型、并联型结构；”只要记住字面表述即可，计算和综合题中不会用到。○

三、简答与计算题

19. 用自己的话解释本页考点“掌握 IIR 滤波器和 FIR 滤波器的定义及各自的特点”是什么，并写出它解决的问题。
20. 列出“掌握 IIR 滤波器直接 II 型、级联型、并联型结构；”的适用条件或使用前提，并说明忽略条件会错在哪里。

21. 围绕“掌握 FIR 滤波器直接型、级联型、线性相位型结构。”设计一个小计算或小判断，并写出完整解题步骤。
22. 比较“掌握 IIR 滤波器和 FIR 滤波器的定义及各自的特点”与“掌握 IIR 滤波器直接 II 型、级联型、并联型结构；”的区别和联系。
23. 整理本页所有公式或关键词，写成一条“先判断什么、再代入什么、最后检查什么”的解题流程。

四、综合题

24. 综合题：把本页“1. 掌握 IIR 滤波器和 FIR 滤波器的定义及各自的特点”中的所有考点串成一段期末答题式说明，要求包含定义、公式/流程、易错点和一个应用场景。
25. 综合题：以本页内容为核心，设计一道容易做错的期末陷阱题，并说明正确判据。

第 15 页：第六章

一、选择题

1. 下列关于本页考点“第六章”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 第六章
 - B. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - C. 它与“掌握最小相位系统的概念，零极点分布特性”完全等价，没有任何区别。
 - D. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
2. 下列关于本页考点“掌握最小相位系统的概念，零极点分布特性”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - B. 它与“全通系统”完全等价，没有任何区别。
 - C. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - D. 掌握最小相位系统的概念，零极点分布特性
3. 下列关于本页考点“全通系统”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 它与“掌握全通系统的概念、零极点分布特性及应用。”完全等价，没有任何区别。
 - B. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - C. 全通系统
 - D. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
4. 下列关于本页考点“掌握全通系统的概念、零极点分布特性及应用。”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - B. 掌握全通系统的概念、零极点分布特性及应用。
 - C. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - D. 它与“全通系统的系统函数：”完全等价，没有任何区别。
5. 下列关于本页考点“全通系统的系统函数：”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 全通系统的系统函数：
 - B. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - C. 它与“本页关键公式”完全等价，没有任何区别。
 - D. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
6. 下列关于本页考点“本页关键公式”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - B. 它与“第六章”完全等价，没有任何区别。
 - C. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - D. 公式：
$$H_{ap}(z) = \pm \frac{z^{-N} + a_1 z^{-N+1} + a_2 z^{-N+2} + \dots + a_N}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2} + \dots + a_N z^{-N}}$$
7. 下列关于本页考点“第六章”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 它与“掌握最小相位系统的概念，零极点分布特性”完全等价，没有任何区别。

- B. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
- C. 第六章
- D. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
8. 下列关于本页考点“掌握最小相位系统的概念，零极点分布特性”的理解，哪一项最准确？○
- A. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
- B. 掌握最小相位系统的概念，零极点分布特性
- C. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
- D. 它与“第六章”完全等价，没有任何区别。
9. 下列关于本页考点“第六章”的理解，哪一项最准确？○
- A. 第六章
- B. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
- C. 它与“掌握最小相位系统的概念，零极点分布特性”完全等价，没有任何区别。
- D. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
10. 下列关于本页考点“掌握最小相位系统的概念，零极点分布特性”的理解，哪一项最准确？○
- A. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
- B. 它与“全通系统”完全等价，没有任何区别。
- C. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
- D. 掌握最小相位系统的概念，零极点分布特性

二、判断题

11. 判断：复习“第六章”时，必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○
12. 判断：“掌握最小相位系统的概念，零极点分布特性”只要记住字面表述即可，计算和综合题中不会用到。○
13. 判断：复习“全通系统”时，必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○
14. 判断：“掌握全通系统的概念、零极点分布特性及应用。”只要记住字面表述即可，计算和综合题中不会用到。○
15. 判断：复习“全通系统的系统函数：”时，必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○
16. 判断：“本页关键公式”只要记住字面表述即可，计算和综合题中不会用到。○
17. 判断：复习“第六章”时，必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○
18. 判断：“掌握最小相位系统的概念，零极点分布特性”只要记住字面表述即可，计算和综合题中不会用到。○

三、简答与计算题

19. 用自己的话解释本页考点“第六章”是什么，并写出它解决的问题。
20. 列出“掌握最小相位系统的概念，零极点分布特性”的适用条件或使用前提，并说明忽略条件会错在哪里。
21. 围绕“全通系统”设计一个小计算或小判断，并写出完整解题步骤。
22. 比较“掌握全通系统的概念、零极点分布特性及应用。”与“全通系统的系统函数：”的区别和联系。
23. 整理本页所有公式或关键词，写成一条“先判断什么、再代入什么、最后检查什么”的解题流程。

四、综合题

24. 综合题：把本页“第六章”中的所有考点串成一段期末答题式说明，要求包含定义、公式/流程、易错点和一个应用场景。
25. 综合题：以本页内容为核心，设计一道容易做错的期末陷阱题，并说明正确判据。

一、选择题

1. 下列关于本页考点“第六章”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 第六章
 - B. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - C. 它与“设计模拟低通滤波器”完全等价，没有任何区别。
 - D. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
2. 下列关于本页考点“设计模拟低通滤波器”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - B. 它与“根据设计指标，设计模拟低通滤波器：巴特沃思、切比雪夫 I 型。”完全等价，没有任何区别。
 - C. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - D. 设计模拟低通滤波器
3. 下列关于本页考点“根据设计指标，设计模拟低通滤波器：巴特沃思、切比雪夫 I 型。”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 它与“指标：”完全等价，没有任何区别。
 - B. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - C. 根据设计指标，设计模拟低通滤波器：巴特沃思、切比雪夫 I 型。
 - D. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
4. 下列关于本页考点“指标：”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - B. 指标：
 - C. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - D. 它与“本页关键公式”完全等价，没有任何区别。
5. 下列关于本页考点“本页关键公式”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 通带截止频率： Ω_p
 - B. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - C. 它与“本页关键公式”完全等价，没有任何区别。
 - D. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
6. 下列关于本页考点“本页关键公式”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - B. 它与“本页关键公式”完全等价，没有任何区别。
 - C. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - D. 通带衰减（波纹）： δ_p
7. 下列关于本页考点“本页关键公式”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 它与“本页关键公式”完全等价，没有任何区别。
 - B. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - C. 阻带截止频率： Ω_s
 - D. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
8. 下列关于本页考点“本页关键公式”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - B. 阻带衰减（波纹）： δ_s
 - C. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - D. 它与“步骤：”完全等价，没有任何区别。
9. 下列关于本页考点“步骤：”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 步骤：

- B. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - C. 它与“本页关键公式”完全等价，没有任何区别。
 - D. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
10. 下列关于本页考点“本页关键公式”的理解，哪一项最准确？○
- A. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - B. 它与“本页关键公式”完全等价，没有任何区别。
 - C. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - D. 根据指标计算滤波器阶数 N

二、判断题

11. 判断：复习“第六章”时，必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○
12. 判断：“设计模拟低通滤波器”只要记住字面表述即可，计算和综合题中不会用到。○
13. 判断：复习“根据设计指标，设计模拟低通滤波器：巴特沃思、切比雪夫 I 型。”时，必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○
14. 判断：“指标：”只要记住字面表述即可，计算和综合题中不会用到。○
15. 判断：复习“本页关键公式”时，必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○
16. 判断：“本页关键公式”只要记住字面表述即可，计算和综合题中不会用到。○
17. 判断：复习“本页关键公式”时，必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○
18. 判断：“本页关键公式”只要记住字面表述即可，计算和综合题中不会用到。○

三、简答与计算题

19. 用自己的话解释本页考点“第六章”是什么，并写出它解决的问题。
20. 列出“设计模拟低通滤波器”的适用条件或使用前提，并说明忽略条件会错在哪里。
21. 围绕“根据设计指标，设计模拟低通滤波器：巴特沃思、切比雪夫 I 型。”设计一个小计算或小判断，并写出完整解题步骤。
22. 比较“指标：”与“本页关键公式”的区别和联系。
23. 整理本页所有公式或关键词，写成一条“先判断什么、再代入什么、最后检查什么”的解题流程。

四、综合题

24. 综合题：把本页“第六章”中的所有考点串成一段期末答题式说明，要求包含定义、公式/流程、易错点和一个应用场景。
25. 综合题：以本页内容为核心，设计一道容易做错的期末陷阱题，并说明正确判据。

第 17 页：第六章

一、选择题

1. 下列关于本页考点“第六章”的理解，哪一项最准确？○
- A. 第六章
 - B. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - C. 它与“模拟滤波器转化为数字滤波器：”完全等价，没有任何区别。
 - D. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
2. 下列关于本页考点“模拟滤波器转化为数字滤波器：”的理解，哪一项最准确？○
- A. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - B. 它与“冲激响应不变法：”完全等价，没有任何区别。
 - C. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。

- D. 模拟滤波器转化为数字滤波器:
3. 下列关于本页考点“冲激响应不变法:”的理解, 哪一项最准确? ○
 - A. 它与“优点: 频率变换呈线性关系”完全等价, 没有任何区别。
 - B. 它只需要背名称, 考试不会考应用或判断。
 - C. 冲激响应不变法:
 - D. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 4. 下列关于本页考点“优点: 频率变换呈线性关系”的理解, 哪一项最准确? ○
 - A. 它只需要背名称, 考试不会考应用或判断。
 - B. 优点: 频率变换呈线性关系
 - C. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - D. 它与“缺点: 频率混叠失真。”完全等价, 没有任何区别。
 5. 下列关于本页考点“缺点: 频率混叠失真。”的理解, 哪一项最准确? ○
 - A. 缺点: 频率混叠失真。
 - B. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - C. 它与“双线性变换法:”完全等价, 没有任何区别。
 - D. 它只需要背名称, 考试不会考应用或判断。
 6. 下列关于本页考点“双线性变换法:”的理解, 哪一项最准确? ○
 - A. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - B. 它与“优点: 消除了频率混叠失真”完全等价, 没有任何区别。
 - C. 它只需要背名称, 考试不会考应用或判断。
 - D. 双线性变换法:
 7. 下列关于本页考点“优点: 消除了频率混叠失真”的理解, 哪一项最准确? ○
 - A. 它与“缺点: 存在严重的非线性频率变换。”完全等价, 没有任何区别。
 - B. 它只需要背名称, 考试不会考应用或判断。
 - C. 优点: 消除了频率混叠失真
 - D. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 8. 下列关于本页考点“缺点: 存在严重的非线性频率变换。”的理解, 哪一项最准确? ○
 - A. 它只需要背名称, 考试不会考应用或判断。
 - B. 缺点: 存在严重的非线性频率变换。
 - C. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - D. 它与“本页关键公式”完全等价, 没有任何区别。
 9. 下列关于本页考点“本页关键公式”的理解, 哪一项最准确? ○
 - A. 公式: $H(s) \rightarrow H(z)$
 - B. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - C. 它与“本页关键公式”完全等价, 没有任何区别。
 - D. 它只需要背名称, 考试不会考应用或判断。
 10. 下列关于本页考点“本页关键公式”的理解, 哪一项最准确? ○
 - A. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - B. 它与“本页关键公式”完全等价, 没有任何区别。
 - C. 它只需要背名称, 考试不会考应用或判断。
 - D. 公式: $h(n) = Th_a(t)|_{t=nT}$

二、判断题

11. 判断: 复习“第六章”时, 必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○
12. 判断: “模拟滤波器转化为数字滤波器:”只要记住字面表述即可, 计算和综合题中不会用到。○

13. 判断：复习“冲激响应不变法：”时，必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○
14. 判断：“优点：频率变换呈线性关系”只要记住字面表述即可，计算和综合题中不会用到。○
15. 判断：复习“缺点：频率混叠失真。”时，必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○
16. 判断：“双线性变换法：”只要记住字面表述即可，计算和综合题中不会用到。○
17. 判断：复习“优点：消除了频率混叠失真”时，必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○
18. 判断：“缺点：存在严重的非线性频率变换。”只要记住字面表述即可，计算和综合题中不会用到。○

三、简答与计算题

19. 用自己的话解释本页考点“第六章”是什么，并写出它解决的问题。
20. 列出“模拟滤波器转化为数字滤波器：”的适用条件或使用前提，并说明忽略条件会错在哪里。
21. 围绕“冲激响应不变法：”设计一个小计算或小判断，并写出完整解题步骤。
22. 比较“优点：频率变换呈线性关系”与“缺点：频率混叠失真。”的区别和联系。
23. 整理本页所有公式或关键词，写成一条“先判断什么、再代入什么、最后检查什么”的解题流程。

四、综合题

24. 综合题：把本页“第六章”中的所有考点串成一段期末答题式说明，要求包含定义、公式/流程、易错点和一个应用场景。
25. 综合题：以本页内容为核心，设计一道容易做错的期末陷阱题，并说明正确判据。

第 18 页：第六章

一、选择题

1. 下列关于本页考点“第六章”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 第六章
 - B. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - C. 它与“设计数字滤波器的步骤”完全等价，没有任何区别。
 - D. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
2. 下列关于本页考点“设计数字滤波器的步骤”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - B. 它与“IIR”完全等价，没有任何区别。
 - C. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - D. 设计数字滤波器的步骤
3. 下列关于本页考点“IIR”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 它与“由要求的选频滤波器（高通、带通、带阻）的设计”完全等价，没有任何区别。
 - B. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - C. IIR
 - D. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
4. 下列关于本页考点“由要求的选频滤波器（高通、带通、带阻）的设计”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - B. 由要求的选频滤波器（高通、带通、带阻）的设计
 - C. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - D. 它与“1”完全等价，没有任何区别。
5. 下列关于本页考点“1”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 1
 - B. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - C. 它与“指标，得出低通数字滤波器的设计指标”完全等价，没有任何区别。

- D. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
6. 下列关于本页考点“指标，得出低通数字滤波器的设计指标”的理解，哪一项最准确？○
- A. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
- B. 它与“() 由低通数字滤波器的设计指标得出模拟低通滤波器”完全等价，没有任何区别。
- C. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
- D. 指标，得出低通数字滤波器的设计指标
7. 下列关于本页考点“() 由低通数字滤波器的设计指标得出模拟低通滤波器”的理解，哪一项最准确？○
- A. 它与“2”完全等价，没有任何区别。
- B. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
- C.) 由低通数字滤波器的设计指标得出模拟低通滤波器
- D. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
8. 下列关于本页考点“2”的理解，哪一项最准确？○
- A. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
- B. 2
- C. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
- D. 它与“的设计指标（当用双线性法转换时需要预畸变）”完全等价，没有任何区别。
9. 下列关于本页考点“的设计指标（当用双线性法转换时需要预畸变）”的理解，哪一项最准确？○
- A. 的设计指标（当用双线性法转换时需要预畸变）
- B. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
- C. 它与“() 设计模拟低通滤波器（巴特沃思、切比雪夫）”完全等价，没有任何区别。
- D. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
10. 下列关于本页考点“() 设计模拟低通滤波器（巴特沃思、切比雪夫）”的理解，哪一项最准确？○
- A. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
- B. 它与“3 I”完全等价，没有任何区别。
- C. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
- D.) 设计模拟低通滤波器（巴特沃思、切比雪夫）

二、判断题

11. 判断：复习“第六章”时，必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○
12. 判断：“设计数字滤波器的步骤”只要记住字面表述即可，计算和综合题中不会用到。○
13. 判断：复习“IIR”时，必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○
14. 判断：“() 由要求的选频滤波器（高通、带通、带阻）的设计”只要记住字面表述即可，计算和综合题中不会用到。○
15. 判断：复习“1”时，必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○
16. 判断：“指标，得出低通数字滤波器的设计指标”只要记住字面表述即可，计算和综合题中不会用到。○
17. 判断：复习“() 由低通数字滤波器的设计指标得出模拟低通滤波器”时，必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○
18. 判断：“2”只要记住字面表述即可，计算和综合题中不会用到。○

三、简答与计算题

19. 用自己的话解释本页考点“第六章”是什么，并写出它解决的问题。
20. 列出“设计数字滤波器的步骤”的适用条件或使用前提，并说明忽略条件会错在哪里。
21. 围绕“IIR”设计一个小计算或小判断，并写出完整解题步骤。
22. 比较“() 由要求的选频滤波器（高通、带通、带阻）的设计”与“1”的区别和联系。
23. 整理本页所有公式或关键词，写成一条“先判断什么、再代入什么、最后检查什么”的解题流程。

四、综合题

24. 综合题：把本页“第六章”中的所有考点串成一段期末答题式说明，要求包含定义、公式/流程、易错点和一个应用场景。
25. 综合题：以本页内容为核心，设计一道容易做错的期末陷阱题，并说明正确判据。

第 19 页：第 7 章

一、选择题

1. 下列关于本页考点“第 7 章”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 第 7 章
 - B. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - C. 它与“掌握 FIR 滤波器具有线性相位的条件”完全等价，没有任何区别。
 - D. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
2. 下列关于本页考点“掌握 FIR 滤波器具有线性相位的条件”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - B. 它与“本页关键公式”完全等价，没有任何区别。
 - C. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - D. 掌握 FIR 滤波器具有线性相位的条件
3. 下列关于本页考点“本页关键公式”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 它与“掌握线性相位 FIR 滤波器相位特性”完全等价，没有任何区别。
 - B. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - C. 线性相位 FIR: $h(n)$ 是实数，且
 - D. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
4. 下列关于本页考点“掌握线性相位 FIR 滤波器相位特性”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - B. 掌握线性相位 FIR 滤波器相位特性
 - C. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - D. 它与“偶对称:”完全等价，没有任何区别。
5. 下列关于本页考点“偶对称:”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 偶对称:
 - B. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - C. 它与“奇对称:”完全等价，没有任何区别。
 - D. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
6. 下列关于本页考点“奇对称:”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - B. 它与“本页关键公式”完全等价，没有任何区别。
 - C. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - D. 奇对称:
7. 下列关于本页考点“本页关键公式”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 它与“本页关键公式”完全等价，没有任何区别。
 - B. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - C. 公式: $h(n) = \pm h(N-1-n)$
 - D. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
8. 下列关于本页考点“本页关键公式”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - B. 公式: $H(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n)e^{-j\omega n} = H(\omega)e^{j\theta(\omega)}$

- C. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
- D. 它与“本页关键公式”完全等价，没有任何区别。
9. 下列关于本页考点“本页关键公式”的理解，哪一项最准确？○
- A. 公式： $h(n) = h(N - 1 - n) \implies \theta(\omega) = -\tau\omega$
- B. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
- C. 它与“本页关键公式”完全等价，没有任何区别。
- D. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
10. 下列关于本页考点“本页关键公式”的理解，哪一项最准确？○
- A. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
- B. 它与“第 7 章”完全等价，没有任何区别。
- C. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
- D. 公式： $h(n) = -h(N - 1 - n) \implies \theta(\omega) = \beta - \tau\omega$

二、判断题

11. 判断：复习“第 7 章”时，必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○
12. 判断：“掌握 FIR 滤波器具有线性相位的条件”只要记住字面表述即可，计算和综合题中不会用到。○
13. 判断：复习“本页关键公式”时，必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○
14. 判断：“掌握线性相位 FIR 滤波器相位特性”只要记住字面表述即可，计算和综合题中不会用到。○
15. 判断：复习“偶对称：”时，必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○
16. 判断：“奇对称：”只要记住字面表述即可，计算和综合题中不会用到。○
17. 判断：复习“本页关键公式”时，必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○
18. 判断：“本页关键公式”只要记住字面表述即可，计算和综合题中不会用到。○

三、简答与计算题

19. 用自己的话解释本页考点“第 7 章”是什么，并写出它解决的问题。
20. 列出“掌握 FIR 滤波器具有线性相位的条件”的适用条件或使用前提，并说明忽略条件会错在哪里。
21. 围绕“本页关键公式”设计一个小计算或小判断，并写出完整解题步骤。
22. 比较“掌握线性相位 FIR 滤波器相位特性”与“偶对称：”的区别和联系。
23. 整理本页所有公式或关键词，写成一条“先判断什么、再代入什么、最后检查什么”的解题流程。

四、综合题

24. 综合题：把本页“第 7 章”中的所有考点串成一段期末答题式说明，要求包含定义、公式/流程、易错点和一个应用场景。
25. 综合题：以本页内容为核心，设计一道容易做错的期末陷阱题，并说明正确判据。

第 20 页：第 7 章（续）

一、选择题

1. 下列关于本页考点“第 7 章（续）”的理解，哪一项最准确？○
- A. 第 7 章（续）
- B. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
- C. 它与“线性相位 FIR 滤波器幅度函数”完全等价，没有任何区别。
- D. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
2. 下列关于本页考点“线性相位 FIR 滤波器幅度函数”的理解，哪一项最准确？○
- A. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。

- B. 它与“FIR 分四种类型:”完全等价, 没有任何区别。
- C. 它只需要背名称, 考试不会考应用或判断。
- D. 线性相位 FIR 滤波器幅度函数
3. 下列关于本页考点“FIR 分四种类型:”的理解, 哪一项最准确? ○
- A. 它与“本页关键公式”完全等价, 没有任何区别。
- B. 它只需要背名称, 考试不会考应用或判断。
- C. FIR 分四种类型:
- D. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
4. 下列关于本页考点“本页关键公式”的理解, 哪一项最准确? ○
- A. 它只需要背名称, 考试不会考应用或判断。
- B. $h(n)$ 偶对称, N 偶数
- C. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
- D. 它与“本页关键公式”完全等价, 没有任何区别。
5. 下列关于本页考点“本页关键公式”的理解, 哪一项最准确? ○
- A. $h(n)$ 偶对称, N 奇数
- B. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
- C. 它与“本页关键公式”完全等价, 没有任何区别。
- D. 它只需要背名称, 考试不会考应用或判断。
6. 下列关于本页考点“本页关键公式”的理解, 哪一项最准确? ○
- A. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
- B. 它与“本页关键公式”完全等价, 没有任何区别。
- C. 它只需要背名称, 考试不会考应用或判断。
- D. $h(n)$ 奇对称, N 偶数
7. 下列关于本页考点“本页关键公式”的理解, 哪一项最准确? ○
- A. 它与“本页关键公式”完全等价, 没有任何区别。
- B. 它只需要背名称, 考试不会考应用或判断。
- C. $h(n)$ 奇对称, N 奇数
- D. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
8. 下列关于本页考点“本页关键公式”的理解, 哪一项最准确? ○
- A. 它只需要背名称, 考试不会考应用或判断。
- B. 公式: $H(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n)e^{-j\omega n} = H(\omega)e^{j\theta(\omega)}$
- C. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
- D. 它与“第 7 章 (续)”完全等价, 没有任何区别。
9. 下列关于本页考点“第 7 章 (续)”的理解, 哪一项最准确? ○
- A. 第 7 章 (续)
- B. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
- C. 它与“线性相位 FIR 滤波器幅度函数”完全等价, 没有任何区别。
- D. 它只需要背名称, 考试不会考应用或判断。
10. 下列关于本页考点“线性相位 FIR 滤波器幅度函数”的理解, 哪一项最准确? ○
- A. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
- B. 它与“FIR 分四种类型:”完全等价, 没有任何区别。
- C. 它只需要背名称, 考试不会考应用或判断。
- D. 线性相位 FIR 滤波器幅度函数

二、判断题

11. 判断：复习“第 7 章（续）”时，必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○
12. 判断：“线性相位 FIR 滤波器幅度函数”只要记住字面表述即可，计算和综合题中不会用到。○
13. 判断：复习“FIR 分四种类型：”时，必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○
14. 判断：“本页关键公式”只要记住字面表述即可，计算和综合题中不会用到。○
15. 判断：复习“本页关键公式”时，必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○
16. 判断：“本页关键公式”只要记住字面表述即可，计算和综合题中不会用到。○
17. 判断：复习“本页关键公式”时，必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○
18. 判断：“本页关键公式”只要记住字面表述即可，计算和综合题中不会用到。○

三、简答与计算题

19. 用自己的话解释本页考点“第 7 章（续）”是什么，并写出它解决的问题。
20. 列出“线性相位 FIR 滤波器幅度函数”的适用条件或使用前提，并说明忽略条件会错在哪里。
21. 围绕“FIR 分四种类型：”设计一个小计算或小判断，并写出完整解题步骤。
22. 比较“本页关键公式”与“本页关键公式”的区别和联系。
23. 整理本页所有公式或关键词，写成一条“先判断什么、再代入什么、最后检查什么”的解题流程。

四、综合题

24. 综合题：把本页“第 7 章（续）”中的所有考点串成一段期末答题式说明，要求包含定义、公式/流程、易错点和一个应用场景。
25. 综合题：以本页内容为核心，设计一道容易做错的期末陷阱题，并说明正确判据。

第 21 页：3. 掌握线性相位 FIR 滤波器的零点分布特点及应用

一、选择题

1. 下列关于本页考点“掌握线性相位 FIR 滤波器的零点分布特点及应用”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 掌握线性相位 FIR 滤波器的零点分布特点及应用
 - B. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - C. 它与“掌握 FIR 滤波器的窗函数设计方法”完全等价，没有任何区别。
 - D. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
2. 下列关于本页考点“掌握 FIR 滤波器的窗函数设计方法”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - B. 它与“窗函数设计思路：”完全等价，没有任何区别。
 - C. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - D. 掌握 FIR 滤波器的窗函数设计方法
3. 下列关于本页考点“窗函数设计思路：”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 它与“频域上等价为：”完全等价，没有任何区别。
 - B. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - C. 窗函数设计思路：
 - D. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
4. 下列关于本页考点“频域上等价为：”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - B. 频域上等价为：
 - C. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - D. 它与“本页关键公式”完全等价，没有任何区别。

5. 下列关于本页考点“本页关键公式”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 根据阻带衰减选定窗函数；根据过渡带宽确定 N 值。
 - B. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - C. 它与“加窗处理会影响理想频率响应。”完全等价，没有任何区别。
 - D. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
6. 下列关于本页考点“加窗处理会影响理想频率响应。”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - B. 它与“本页关键公式”完全等价，没有任何区别。
 - C. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - D. 加窗处理会影响理想频率响应。
7. 下列关于本页考点“本页关键公式”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 它与“本页关键公式”完全等价，没有任何区别。
 - B. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - C. 公式： $H_d(e^{j\omega}) \iff h_d(n)$
 - D. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
8. 下列关于本页考点“本页关键公式”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - B. 公式： $h(n) = h_d(n)w(n)$
 - C. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - D. 它与“本页关键公式”完全等价，没有任何区别。
9. 下列关于本页考点“本页关键公式”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 公式： $H(e^{j\omega}) = H_d(e^{j\omega}) * W(e^{j\omega})$
 - B. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - C. 它与“掌握线性相位 FIR 滤波器的零点分布特点及应用”完全等价，没有任何区别。
 - D. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
10. 下列关于本页考点“掌握线性相位 FIR 滤波器的零点分布特点及应用”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - B. 它与“掌握 FIR 滤波器的窗函数设计方法”完全等价，没有任何区别。
 - C. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - D. 掌握线性相位 FIR 滤波器的零点分布特点及应用

二、判断题

11. 判断：复习“掌握线性相位 FIR 滤波器的零点分布特点及应用”时，必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○
12. 判断：“掌握 FIR 滤波器的窗函数设计方法”只要记住字面表述即可，计算和综合题中不会用到。○
13. 判断：复习“窗函数设计思路：”时，必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○
14. 判断：“频域上等价为：”只要记住字面表述即可，计算和综合题中不会用到。○
15. 判断：复习“本页关键公式”时，必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○
16. 判断：“加窗处理会影响理想频率响应。”只要记住字面表述即可，计算和综合题中不会用到。○
17. 判断：复习“本页关键公式”时，必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○
18. 判断：“本页关键公式”只要记住字面表述即可，计算和综合题中不会用到。○

三、简答与计算题

19. 用自己的话解释本页考点“掌握线性相位 FIR 滤波器的零点分布特点及应用”是什么，并写出它解决的问题。

20. 列出“掌握 FIR 滤波器的窗函数设计方法”的适用条件或使用前提，并说明忽略条件会错在哪里。
21. 围绕“窗函数设计思路：”设计一个小计算或小判断，并写出完整解题步骤。
22. 比较“频域上等价为：”与“本页关键公式”的区别和联系。
23. 整理本页所有公式或关键词，写成一条“先判断什么、再代入什么、最后检查什么”的解题流程。

四、综合题

24. 综合题：把本页“3. 掌握线性相位 FIR 滤波器的零点分布特点及应用”中的所有考点串成一段期末答题式说明，要求包含定义、公式/流程、易错点和一个应用场景。
25. 综合题：以本页内容为核心，设计一道容易做错的期末陷阱题，并说明正确判据。

第 22 页：理解序列插值与抽取的基本理论；

一、选择题

1. 下列关于本页考点“理解序列插值与抽取的基本理论；”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 理解序列插值与抽取的基本理论；
 - B. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - C. 它与“掌握序列插值、抽取前后频谱的变化；”完全等价，没有任何区别。
 - D. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
2. 下列关于本页考点“掌握序列插值、抽取前后频谱的变化；”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - B. 它与“掌握信号抽样率的转换方法”完全等价，没有任何区别。
 - C. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - D. 掌握序列插值、抽取前后频谱的变化；
3. 下列关于本页考点“掌握信号抽样率的转换方法”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 它与“理解序列插值与抽取的基本理论；”完全等价，没有任何区别。
 - B. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - C. 掌握信号抽样率的转换方法
 - D. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
4. 下列关于本页考点“理解序列插值与抽取的基本理论；”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - B. 理解序列插值与抽取的基本理论；
 - C. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - D. 它与“掌握序列插值、抽取前后频谱的变化；”完全等价，没有任何区别。
5. 下列关于本页考点“掌握序列插值、抽取前后频谱的变化；”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 掌握序列插值、抽取前后频谱的变化；
 - B. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - C. 它与“掌握信号抽样率的转换方法”完全等价，没有任何区别。
 - D. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
6. 下列关于本页考点“掌握信号抽样率的转换方法”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - B. 它与“理解序列插值与抽取的基本理论；”完全等价，没有任何区别。
 - C. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - D. 掌握信号抽样率的转换方法
7. 下列关于本页考点“理解序列插值与抽取的基本理论；”的理解，哪一项最准确？○
 - A. 它与“掌握序列插值、抽取前后频谱的变化；”完全等价，没有任何区别。
 - B. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。

- C. 理解序列插值与抽取的基本理论;
 - D. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
8. 下列关于本页考点“掌握序列插值、抽取前后频谱的变化;”的理解, 哪一项最准确? ○
- A. 它只需要背名称, 考试不会考应用或判断。
 - B. 掌握序列插值、抽取前后频谱的变化;
 - C. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - D. 它与“理解序列插值与抽取的基本理论;”完全等价, 没有任何区别。
9. 下列关于本页考点“理解序列插值与抽取的基本理论;”的理解, 哪一项最准确? ○
- A. 理解序列插值与抽取的基本理论;
 - B. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - C. 它与“掌握序列插值、抽取前后频谱的变化;”完全等价, 没有任何区别。
 - D. 它只需要背名称, 考试不会考应用或判断。
10. 下列关于本页考点“掌握序列插值、抽取前后频谱的变化;”的理解, 哪一项最准确? ○
- A. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - B. 它与“掌握信号抽样率的转换方法”完全等价, 没有任何区别。
 - C. 它只需要背名称, 考试不会考应用或判断。
 - D. 掌握序列插值、抽取前后频谱的变化;

二、判断题

- 11. 判断: 复习“理解序列插值与抽取的基本理论;”时, 必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○
- 12. 判断: “掌握序列插值、抽取前后频谱的变化;”只要记住字面表述即可, 计算和综合题中不会用到。○
- 13. 判断: 复习“掌握信号抽样率的转换方法”时, 必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○
- 14. 判断: “理解序列插值与抽取的基本理论;”只要记住字面表述即可, 计算和综合题中不会用到。○
- 15. 判断: 复习“掌握序列插值、抽取前后频谱的变化;”时, 必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○
- 16. 判断: “掌握信号抽样率的转换方法”只要记住字面表述即可, 计算和综合题中不会用到。○
- 17. 判断: 复习“理解序列插值与抽取的基本理论;”时, 必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○
- 18. 判断: “掌握序列插值、抽取前后频谱的变化;”只要记住字面表述即可, 计算和综合题中不会用到。○

三、简答与计算题

- 19. 用自己的话解释本页考点“理解序列插值与抽取的基本理论;”是什么, 并写出它解决的问题。
- 20. 列出“掌握序列插值、抽取前后频谱的变化;”的适用条件或使用前提, 并说明忽略条件会错在哪里。
- 21. 围绕“掌握信号抽样率的转换方法”设计一个小计算或小判断, 并写出完整解题步骤。
- 22. 比较“理解序列插值与抽取的基本理论;”与“掌握序列插值、抽取前后频谱的变化;”的区别和联系。
- 23. 整理本页所有公式或关键词, 写成一条“先判断什么、再代入什么、最后检查什么”的解题流程。

四、综合题

- 24. 综合题: 把本页“理解序列插值与抽取的基本理论;”中的所有考点串成一段期末答题式说明, 要求包含定义、公式/流程、易错点和一个应用场景。
- 25. 综合题: 以本页内容为核心, 设计一道容易做错的期末陷阱题, 并说明正确判据。

第 23 页: 信号的“抽取”

一、选择题

- 1. 下列关于本页考点“信号的“抽取””的理解, 哪一项最准确? ○
- A. 信号的“抽取”

- B. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - C. 它与“本页关键公式”完全等价，没有任何区别。
 - D. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
2. 下列关于本页考点“本页关键公式”的理解，哪一项最准确？○
- A. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - B. 它与“频谱关系可记为:”完全等价，没有任何区别。
 - C. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - D. 抽取因子为 D ，采样率从 f_s 变为:
3. 下列关于本页考点“频谱关系可记为:”的理解，哪一项最准确？○
- A. 它与“信号的“插值””完全等价，没有任何区别。
 - B. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - C. 频谱关系可记为:
 - D. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
4. 下列关于本页考点“信号的“插值””的理解，哪一项最准确？○
- A. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - B. 信号的“插值”
 - C. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - D. 它与“本页关键公式”完全等价，没有任何区别。
5. 下列关于本页考点“本页关键公式”的理解，哪一项最准确？○
- A. 插值因子为 I ，采样率从 f_s 变为:
 - B. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - C. 它与“本页关键公式”完全等价，没有任何区别。
 - D. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
6. 下列关于本页考点“本页关键公式”的理解，哪一项最准确？○
- A. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - B. 它与“本页关键公式”完全等价，没有任何区别。
 - C. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - D. 插值后通常需要通过低通滤波器 $h(n)$ 得到 $x_I(n)$ 。
7. 下列关于本页考点“本页关键公式”的理解，哪一项最准确？○
- A. 它与“本页关键公式”完全等价，没有任何区别。
 - B. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - C. 公式: $x_d(n) = x(Dn)$
 - D. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
8. 下列关于本页考点“本页关键公式”的理解，哪一项最准确？○
- A. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
 - B. 公式: $\frac{f_s}{D}$
 - C. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - D. 它与“本页关键公式”完全等价，没有任何区别。
9. 下列关于本页考点“本页关键公式”的理解，哪一项最准确？○
- A. 公式: $X_d(e^{j\omega}) = \frac{1}{D} \sum_{r=0}^{D-1} X(e^{j(\omega-2\pi r)/D})$
 - B. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - C. 它与“本页关键公式”完全等价，没有任何区别。
 - D. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。
10. 下列关于本页考点“本页关键公式”的理解，哪一项最准确？○
- A. 它可以脱离本页的公式条件直接套用。
 - B. 它与“本页关键公式”完全等价，没有任何区别。

C. 它只需要背名称，考试不会考应用或判断。

D. 公式: $x_e(n) = \begin{cases} x(n/I), & n = 0, \pm I, \pm 2I, \dots \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

二、判断题

11. 判断: 复习“信号的“抽取””时，必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○
12. 判断: “本页关键公式”只要记住字面表述即可，计算和综合题中不会用到。○
13. 判断: 复习“频谱关系可记为:”时，必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○
14. 判断: “信号的“插值””只要记住字面表述即可，计算和综合题中不会用到。○
15. 判断: 复习“本页关键公式”时，必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○
16. 判断: “本页关键公式”只要记住字面表述即可，计算和综合题中不会用到。○
17. 判断: 复习“本页关键公式”时，必须同时掌握它的含义、适用条件和易错点。○
18. 判断: “本页关键公式”只要记住字面表述即可，计算和综合题中不会用到。○

三、简答与计算题

19. 用自己的话解释本页考点“信号的“抽取””是什么，并写出它解决的问题。
20. 列出“本页关键公式”的适用条件或使用前提，并说明忽略条件会错在哪里。
21. 围绕“频谱关系可记为:”设计一个小计算或小判断，并写出完整解题步骤。
22. 比较“信号的“插值””与“本页关键公式”的区别和联系。
23. 整理本页所有公式或关键词，写成一条“先判断什么、再代入什么、最后检查什么”的解题流程。

四、综合题

24. 综合题: 把本页“信号的“抽取””中的所有考点串成一段期末答题式说明，要求包含定义、公式/流程、易错点和一个应用场景。
25. 综合题: 以本页内容为核心，设计一道容易做错的期末陷阱题，并说明正确判据。

综合卷 A: 基础到中等

题目

1. 比较 DTFT、DFT、Z 变换和 FFT 的关系。
2. 给定 $f_h = 900\text{Hz}$ 、 $f_s = 2400\text{Hz}$ 、 $N = 1200$ ，判断采样条件并求 T_0 、 F_0 。
3. 两个序列长度为 13 和 20，用 FFT 计算线性卷积，给出最小不混叠点数和推荐基 2 点数。
4. 说明混叠、泄漏、栅栏效应的区别和改进办法。
5. 写出线性相位 FIR 条件，并说明窗函数法设计流程。
6. 写出 IIR 数字滤波器设计流程，并指出双线性法中预畸变的位置。
7. 比较冲激响应不变法和双线性变换法。
8. 说明抽取和插值前后采样率与频谱变化。
9. 判断系统 $y(n) = x^2(n) + x(n-1)$ 的线性、时不变、因果、稳定性。
10. 解释为什么 DFT 相乘再 IDFT 默认得到圆周卷积。

综合卷 B: 期末难度

题目

1. 从一个模拟信号采样开始，设计完整 DFT 频谱分析流程，并指出三类误差来源。
2. 推导 DIT 蝶形上下支路公式，并比较 DIF 蝶形。

3. 给定两个滤波器指标，说明如何选择 IIR 或 FIR 设计路线。
4. 分析全通系统如何改变相位而不改变幅度，并联系最小相位系统。
5. 说明频域采样点数不足时会发生什么时域混叠。
6. 给出用 FFT 实现 IFFT 的步骤，并说明共轭和 $1/N$ 的作用。
7. 分析 FIR 四种类型为什么会限制低通或高通设计。
8. 设计 48kHz 到 32kHz 的有理抽样率转换流程。
9. 比较 DFT 与 DTFT 帕赛瓦定理系数差异。
10. 综合说明 DSP 期末复习中“周期性”从序列、DFT 到圆周卷积中的多次出现。